آروین شریفی
سامی
شایان تیزرو
امیرحسین دهقانی
داوود
محمد طاها سالاری
امیر پیمانی
مهران عزیزی
علیرضا صابری
پوریا عبداللهی

فیزیولوژی اعصاب استاد خوارزمی

چگونه به اعصاب خود مسلط باشیم – به سبک پاتریک بیتمن (جلسه ٤)



🎯 مقدمه و هدف این جلسه

بچه‌ها ما تو جلسات قبل در مورد حس‌های سوماتیک (پیکری) و مسیرهایی که این پیام‌ها رو به سیستم عصبی مرکزی می‌برن صحبت کردیم. برنامه این جلسه اینه که بریم سراغ **قشر حسی سوماتیک (کورتکس سوماتوسنسوری)** و قسمت‌های مختلفش رو بررسی کنیم. قراره ببینیم مغز چطوری اطلاعات حسی رو «کدگذاری» می‌کنه (مثلاً چطوری می‌فهمه شدت یه محرک چقدره یا دقیقاً کجای بدن تحریک شده). بعد از اون هم تو قسمت دوم، می‌ریم سراغ حس درد و حرارت.

🛤️ مروری بر دو مسیر اصلی حسی

جلسه قبل با دو تا مسیر به شدت مهم آشنا شدیم که ، اطلاعات حسی رو از بدن می‌برن بالا سمت مغز:

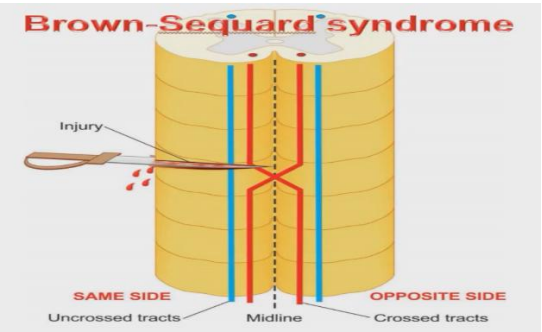
1. **مسیر ستون خلفی - لمنیسکوس داخلی**
2. **مسیر اسپاینوتالامیک (Spinothalamic)**

💥 عواقب قطع کامل نخاع

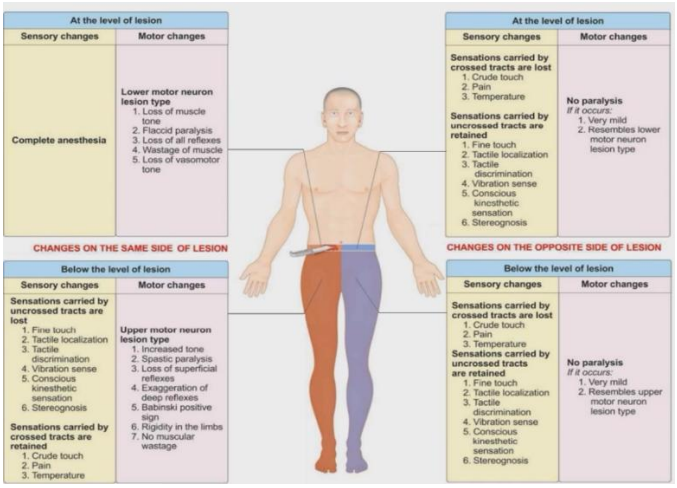
حالا با این پیش‌زمینه‌ای که داریم، بیاید ببینیم اگه نخاع تو یه سگمانی (قطعه‌ای) آسیب ببینه چی میشه:

اگه نخاع به طور **کامل** قطع بشه (مثلاً تو تصادفات)، تو تمام سگمان‌های پایین‌تر از سطح ضایعه، فرد هم **تمام حس‌هاش** رو از دست میده و هم **تمام عملکردهای حرکتیش** فلج میشه. (شما هنوز مسیرهای حرکتی مثل کورتیکواسپاینال رو نخوندید، اما بدونید که این راه‌ها دستورات حرکتی رو از مغز میارن پایین به عضلات و اگه قطع بشن، حرکت کلاً از بین میره).

🌗 آسیب نیمه نخاع: سندرم براون-سکوار



حالا فرض کنید تو یه حادثه‌ای، فقط **یک نیمه (نصفِ) نخاع** آسیب ببینه. به این حالت میگن «سندرم براون-سکوار». تو این حالت یه سری حس‌ها تو همون سمت آسیب‌دیده از بین میرن و یه سری حس‌ها تو سمت مقابل! بذارید دقیق بررسیش کنیم:



۱. عملکردهای حرکتی (در زیر سطح ضایعه):

در سمتِ آسیب‌دیده (یعنی همون سمتی که نیمه نخاع قطع شده)، تمام عملکردهای حرکتی در سگمان‌های زیر ضایعه از بین میرن (فلج میشن). دلیلش هم قطع شدن مسیر کورتیکواسپاینال هست که از مغز میومد پایین.

*(نکته: در خودِ همون نقطه و سگمانی که آسیب دیده، چون نورون‌های حرکتی تحتانی یا همون LMN آسیب می‌بینن، ما **فلج شل** (**Flaccid Paralysis**) و از دست رفتن رفلکس‌های عمقی رو تو همون سگمان داریم).*

۲. عملکردهای حسی (در زیر سطح ضایعه):

اینجا همون جاییه که باید مسیرها رو به یاد بیارید:

- **در همان سمتِ ضایعه (Ipsilateral):**
  فرد حس‌هایی که از مسیر **ستون خلفی** میرفتن بالا (مثل **لمس دقیق**، درک وضعیت و ارتعاش) رو تو **همون سمت آسیب‌دیده** از دست میده.
  چرا؟ چون رشته‌های ستون خلفی وقتی وارد نخاع میشن، تو همون سمت میرن بالا و تا بصل‌النخاع تقاطع نمی‌کنن. پس اگه سمت راست نخاع قطع بشه، لمس دقیقِ سمت راست بدن از بین میره.

- **در سمتِ مقابلِ ضایعه (Contralateral):**
  فرد حس‌هایی که از مسیر **اسپاینوتالامیک** میرفتن بالا (مثل **درد و حرارت**) رو تو **سمت مقابل** از دست میده.
  چرا؟ چون گفتیم مسیر اسپاینوتالامیک به محض ورود به نخاع، فورا تقاطع می‌کنه و میره لاین مخالف! پس رشته‌های درد و حرارتی که الان تو نیمه راست نخاع دارن میرن بالا،

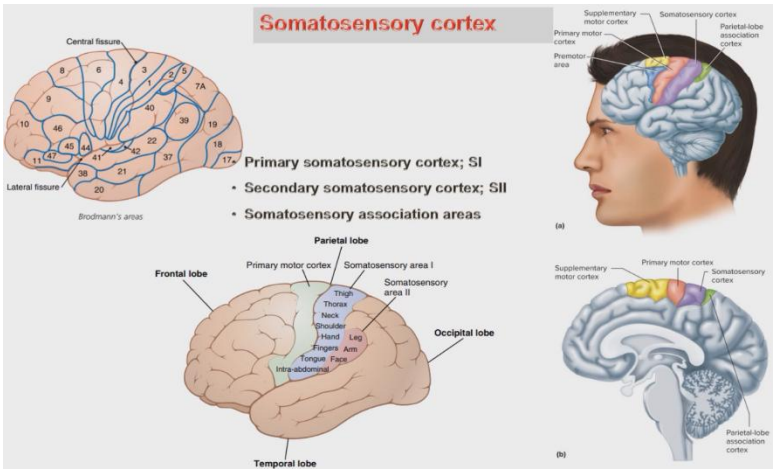
در واقع از سمت چپ بدن اومدن. اگه نیمه راست نخاع قطع بشه، فرد حس درد و حرارت پای چپش رو از دست میده!

جمع‌بندی سندرم براون-سکوار:

- از دست رفتن حرکت در **همان سمت**
- از دست رفتن لمس دقیق در **همان سمت**
- از دست رفتن درد و حرارت (اسپاینوتالامیک) در **سمت مقابل**

👆 تکمیل بحث آسیب‌های نخاعی (تکلیف لمس خام چی میشه؟)

بچه‌ها تو پارت قبلی گفتیم که لمس دقیق از بین میره، اما تکلیف «لمس خام» (Crude Touch) چی میشه؟ جالبه بدونید که لمس



خام تا حدود زیادی حفظ میشه! چرا؟ چون یه بخشی از اطلاعات لمس خام داره توسط مسیر اسپاینوتالامیکِ سمت مقابل منتقل میشه. پس به خاطر این مسیر کمکی، لمس خام تو سمت آسیب‌دیده کاملاً از بین نمیره. جزئیات بیشترِ این اتفاقات رو می‌تونید تو همون جدول‌ها دقیق‌تر مطالعه کنید. خب، بحث عملکردهای حسی نخاع همین‌جا تموم میشه.

🗺️ نقشه مغز و نواحی برودمن (Brodmann Areas)

حالا می‌خوایم بریم سراغ مغز! اصلاً این قشر سوماتوسنسوری (حسی-پیکری) کجای مغز قرار داره؟

اگه به عکس‌های آناتومی مغز نگاه کنید، می‌بینید که سطح مغز به نواحی مختلفی تقسیم و شماره‌گذاری شده. این شماره‌گذاری کار یه دانشمند خفن به اسم آقای **برودمن** (**Brodmann**) بوده. برودمن اومد بر اساس تفاوت‌های ساختاری و بافت‌شناسیِ سلول‌های مغز، این تقسیم‌بندی رو انجام داد. پس الان هر قسمتی از لوب‌های مغز، شماره مخصوص به خودش رو داره که ما تو فیزیولوژی خیلی باهاشون کار داریم.

✂️ شیار مرکزی (Central Sulcus): مرز بین حس و حرکت

برای اینکه راحت‌تر جایگاه نواحی رو یاد بگیرید، اول باید یه لندمارک مهم رو بشناسید: **شیار مرکزی** (یه شیار که به صورت افقی تو عرض مغز کشیده شده).
این شیار مرکزی مثل یه مرز می‌مونه:

- **پشت شیار مرکزی (عقب):** کلاً مربوط به **حس** هست. اینجا قشر سوماتوسنسوری (لب آهیانه یا Parietal) رو داریم.
- **جلوی شیار مرکزی (به سمت پیشانی):** کلاً مربوط به **حرکت** هست. اینجا قشر حرکتی (لب پیشانی یا Frontal) رو داریم.

🧠 تقسیم‌بندی قشر حسی-پیکری (سوماتوسنسوری)

اگه بخوایم نیمه قدامی لب آهیانه (پشت شیار مرکزی) رو که درگیر درک و تفسیر پیام‌های حسیه بررسی کنیم، به ۳ تا ناحیه مهم تقسیم میشه:

۱. ناحیه حسی پیکری اول (S1 یا Somatosensory Area 1)

- **جایگاه تو نقشه برودمن:** نواحی **۱، ۲ و ۳** برودمن.
- **ویژگی‌ها:** این ناحیه هم وسعتش خیلی زیاده و هم اهمیتش به شدت بالاست. اصلاً وقتی تو فیزیولوژی می‌گیم «قشر حسی-پیکری»، منظورمون دقیقاً همین S1 هست!
- **عملکرد:** این ناحیه به شدت دقیق و متمایزه. یعنی چی؟ یعنی قسمت‌های مختلف بدن روی این قشر یه نقشه خیلی دقیق دارن . به خاطر همین S1 می‌تونه به طور دقیق لوکالیزاسیون (مکان‌یابی) حسی رو انجام بده؛ مثلاً دقیقاً می‌فهمید که این لمس مربوط به انگشت اول دستتونه.
- **دریافت اطلاعات:** اطلاعات حسی رو فقط از **نیمه مقابل بدن** (**Contralateral**) دریافت می‌کنه (مثلاً S1 سمت چپ مغز، اطلاعات سمت راست بدن رو می‌گیره).

۲. ناحیه حسی پیکری دوم (S2 یا Somatosensory Area 2)

- **جایگاه تو نقشه برودمن:** پایین‌تر از S1 قرار داره و معادل ناحیه **۴۰** برودمن هست.
- **ویژگی‌ها:** وسعتش خیلی کمتر از S1 هست. برخلاف S1، اینجا دیگه اون جهت‌گیری مجزا و نقشه دقیق از قسمت‌های مختلف بدن رو نداریم.
- **عملکرد:** لوکالیزاسیون دقیق تو S2 اتفاق نمیفته. بیشتر به صورت کلی در تشخیص نوع و کیفیت لمس نقش داره.
- **دریافت اطلاعات (نکته مهم):** برخلاف S1، ناحیه S2 اطلاعات رو از **هر دو طرف بدن** (**Bilateral**) دریافت می‌کنه! یعنی احتمالاً نقشش تو یکپارچه‌سازی اطلاعات حسی دو طرف بدنه (مثلاً وقتی یه چیزی رو با دوتا دستت می‌گیری و لمس می‌کنی). احتمالاً تو تشکیل حافظه حسی-لمسی هم نقش داره. (استاد آخر وویس می‌خواست بگه برداشتن این ناحیه اثر خاصی روی درک حسیِ پایه نمیذاره که وویس قطع شد).

۳. قشر ارتباطی حسی-پیکری (Somatosensory Association Area)

- **جایگاه تو نقشه برودمن:** قسمت‌های خلفی‌ترِ لب آهیانه قرار داره و معادل نواحی **۵ و ۷** برودمن هست.
- **عملکرد:** S1 پیام‌های حسی رو می‌گیره و تفسیر اولیه می‌کنه، اما این ناحیه ارتباطی یه **سطح بالاتری از تفسیر** رو فراهم می‌کنه. یعنی اطلاعات رو با هم ترکیب می‌کنه تا معنی و مفهوم پیچیده‌تری از اون حس درک بشه.

حالا بریم جلوی شیار مرکزی (نیمه خلفی لب پیشانی) که گفتیم مربوط به حرکته. این قسمت خودش شامل چندتا ناحیه است:

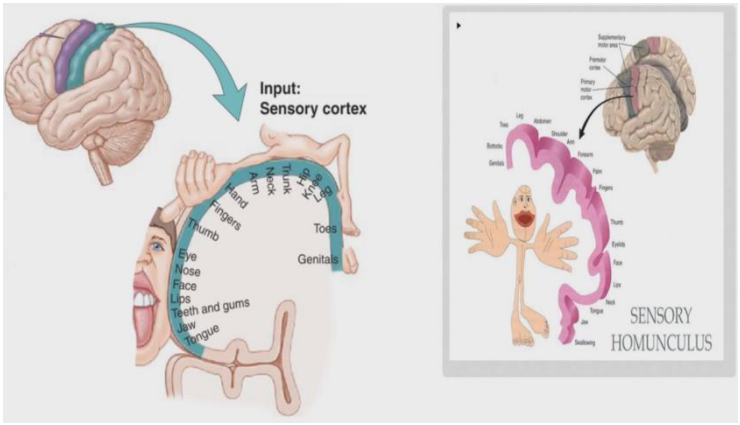
1. **قشر حرکتی اولیه (Primary Motor Cortex):** دقیقاً چسبیده به جلوی شیار مرکزی (رنگ قرمز تو اسلایدها).
2. **ناحیه پیش‌حرکتی (Premotor Area):** (رنگ آبی تو اسلایدها).
3. **ناحیه حرکتی مکمل (Supplementary Motor Area).**

نکته : درسته که این قسمت‌ها کارشون تنظیم انقباض عضلات و حرکات بدنه، اما برای اینکه بتونن درست کار کنن، **باید** پیام‌های حسی زیادی رو از قسمت‌های حسی (مثل همون S1) دریافت کنن! قشر حرکتی برای اینکه دستور حرکت بده، اول باید بدونه اعضای بدن الان تو چه وضعیتی هستن. به خاطر همینه که بخشی از مسیرهای حرکتی (کورتیکواسپاینال) از مناطق حسی هم منشأ می‌گیرن .

🔗 ارتباط ناحیه S1 و S2 (تکمیل بحث قبلی)

برای اینکه ناحیه S2 بتونه عملکردهای خودش رو انجام بده، حتماً و قطعاً به ارتباط با ناحیه S1 نیاز داره! یعنی S2 بدون S1 فلج میشه و عملکردهای مربوط به S2 برای اجرا شدن، کاملاً وابسته به اطلاعاتی هستن که از S1 براشون میاد.

🗺️ سازمان‌بندی فضایی قشر سوماتوسنسوری (نقشه بدن روی مغز)



دانشمندا اومدن یه کار خیلی جالب کردن؛ با یه سری الکترود، سطح مغز رو نقطه به نقطه تحریک کردن و از فرد پرسیدن «الان کجات قلقلک اومد یا حس شد؟». بر اساس حسی که فرد تو قسمت‌های مختلف بدنش احساس می‌کرد، تونستن یه «نقشه حسی» دقیق از بدن روی قشر مغز (ناحیه S1) رسم کنن.

با این کار متوجه شدن که هر قسمت از قشر سوماتوسنسوری دقیقاً مسئول پردازش اطلاعات کدوم بخش از بدنه. این نقشه به این صورته:

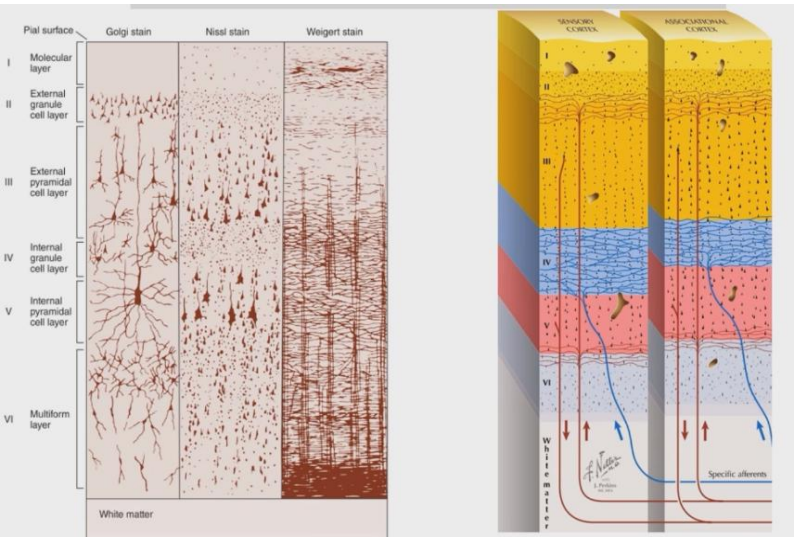
- **جانبی‌ترین قسمت‌ها (Lateral S1):** اجزای مربوط به صورت، بینی، لب‌ها و دهان تو این قسمت پردازش میشن.
- **قسمت‌های میانی‌تر (به سمت بالا):** مربوط به گردن و شانه‌ها هستن.
- **قسمت‌های داخلی و بالایی (Medial S1):** قسمت‌های مربوط به پاها تو این ناحیه نقشه‌برداری شدن.

👽 هومونکولوس حسی (Sensory Homunculus) و دلیل عدم تناسب آن!

اگه به این نقشه پیکری (آدمک حسی یا همون هومونکولوس) نگاه کنید، یه نکته عجیب می‌بینید: **عدم تناسب سایز اعضای بدن روی مغز!**

تو بدن واقعی ما، تنه و پاها بخش خیلی بزرگی از حجم بدن رو تشکیل میدن، اما تو نقشه مغزی، وسعت ناحیه تنه و پاها به شدت کوچیکه! در عوض، صورت، لب‌ها، زبان و مخصوصاً شست دست، یه فضای به شدت بزرگ رو تو قشر S1 به خودشون اختصاص دادن (لب‌ها بزرگترین فضای ممکن رو دارن).

دلیل این عدم تناسب چیه؟ دلیلش برمی‌گرده به **تراکم گیرنده‌های حسی**. هر قسمتی از بدن که از نظر حسی قوی‌تر باشه و گیرنده‌های حسیِ بیشتری توش متراکم باشن، فضای بزرگ‌تری رو تو



ناحیه S1 اشغال می‌کنه. چون لب‌ها و انگشتان (مخصوصاً شست) گیرنده حسی به شدت بالایی دارن، تو این هومونکولوس به شکل یه آدمک با لب‌ها و دست‌های غول‌پیکر کشیده میشن!

🧦 سازمان‌بندی نورونی قشر سوماتوسنسوری (لایه‌های شش‌گانه مغز)

کل قشر مغز (چه حسی، چه حرکتی، چه ارتباطی) از **۶ لایه** تشکیل شده. اگه بخوایم این لایه‌ها رو از سطح مغز به سمت عمق (پایین) بررسی کنیم:

1. **لایه ۱:** لایه مولکولار (Molecular)
2. **لایه ۲:** لایه گرانولار خارجی (External Granular)
3. **لایه ۳:** لایه پیرامیدال یا هرمی خارجی (External Pyramidal)
4. **لایه ۴:** لایه گرانولار داخلی (Internal Granular)
5. **لایه ۵:** لایه پیرامیدال یا هرمی داخلی (Internal Pyramidal)
6. **لایه ۶:** لایه مولتی‌فرم یا چندشکلی (Multiform)

نقش این لایه‌ها چیه؟

- ما بیشترین تراکم **نورون‌های هرمی (Pyramidal)** رو تو **لایه ۳ و لایه ۵** داریم. این نورون‌ها نقش «خروجی» دارن و می‌تونن پیام‌ها رو (Projection) به قسمت‌های مختلف مغز و بدن بفرستن.
- بقیه لایه‌ها بیشتر حاوی اینترنورون‌ها (نورون‌های واسطه‌ای) هستن که ارتباطات رو شکل میدن و می‌تونن فعالیت نورون‌های دیگه رو کم یا زیاد کنن.
- **نکته:** ضخامت این ۶ لایه تو جاهای مختلف مغز متفاوته. مثلاً تو نواحی حسی، لایه ۴ که ورودی‌های حسی رو می‌گیره قطورتره، ولی تو یه نواحی دیگه ممکنه لایه ۵ بزرگ‌تر و لایه ۴ کوچک‌تر باشه. پس وسعت هر لایه به عملکرد اون قشر بستگی داره.

🏛️ ستون‌های عملکردی (Functional Columns) در قشر حسی

نورون‌ها تو قشر حسی الکی پخش نشدن؛ بلکه سازمان‌دهی اون‌ها به صورت یه سری **ستون‌های عمودی** هست. این ستون‌ها در واقع «**واحدهای عملکردی**» قشر مغز محسوب میشن.

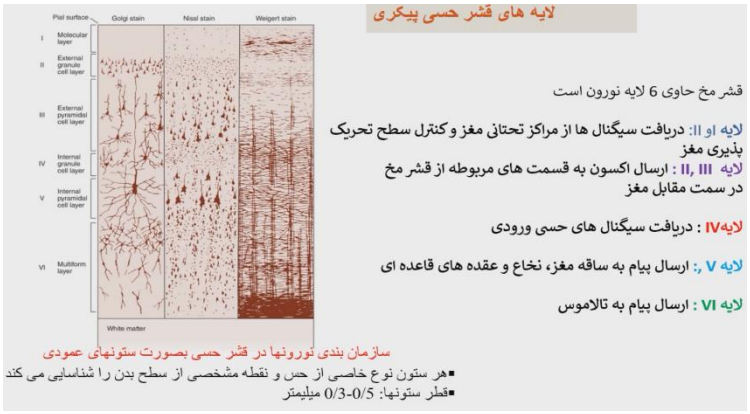
ویژگی‌های هر ستون:

- قطر این ستون‌ها می‌تونه از 0.30تا 0.5 میلی‌متر باشه.
- هر ستون حاوی حدود 10,000 جسم سلولی (نورون) هست.
- هر ستون، نوعِ خاصی از حس رو تو یک قسمتِ مشخص از بدن پردازش می‌کنه.

مثال برای فهم بهتر: فرض کنید یه ناحیه تو قشر مغز مربوط به «ران پا» هست. تو همین ناحیه، ستون‌های مختلفی وجود داره. وقتی این نقطه رو تحریک کنیم، ممکنه یه ستون فقط مسئول پردازش

«حس خارش» تو ران باشه، یه ستون دیگه مسئول «حس درد» و یه ستون دیگه مسئول حس «سوزن‌سوزن شدن» تو همون ران پا باشه!

پس هر ستون به شدت تخصصیه.



تکمیل بحث ستون‌های عملکردی (تعدد ستون‌ها)

بچه‌ها تو پارت قبلی گفتیم که هر ستون تو قشر مغز، یه حس خاص رو پردازش می‌کنه. اما این به اون معنی نیست که ما برای هر حس تو هر قسمت بدن، فقط و فقط یه دونه ستون داریم! اصلاً اینطوری نیست.

ما ممکنه برای یه قسمت خاص از بدن (مثلاً نوک انگشت دست)، **چندین ستون مختلف** داشته باشیم. یعنی مثلاً برای حس لمس نوک انگشت چند تا ستون داریم، برای حس فشار چند تا ستون مجزا داریم، و برای حس درد هم چند تا ستون دیگه.

نتیجه‌گیری مهم: این ستون‌ها در واقع **«واحدهای عملکردی»** قشر سوماتوسنسوری (حسی-پیکری) برای پردازش اطلاعات حسی هستن.

تقسیم کار در ۶ لایه قشر مغز

حالا می‌خوایم ببینیم این ۶ لایه‌ای که تو پارت قبل اسم بردیم، هر کدوم دقیقاً چه وظیفه‌ای دارن و چه اطلاعاتی رو می‌گیرن یا می‌فرستن. گایتون اینا رو خیلی قشنگ دسته‌بندی کرده:

۱. لایه‌های 1 و 2 (تنظیم سطح تحریک‌پذیری)

- **وظیفه:** این دو لایه سطحی، بیشتر سیگنال‌ها رو از مراکز پایین‌تر مغز (مراکز تحتانی) دریافت می‌کنن.
- **منشأ پیام:** اطلاعات رو از **هسته‌های غیر اختصاصی تالاموس** می‌گیرن.
- **عملکرد:** کار اصلی‌شون اینه که «سطح تحریک‌پذیری مغز» رو کنترل کنن. یعنی مثل یه ولوم یا پیچ تنظیم عمل می‌کنن که تعیین می‌کنه قشر مغز الان چقدر باید بیدار، هوشیار و آماده پردازش باشه.

۲. لایه 4 (ایستگاه دریافت اطلاعات حسی - گیرنده اصلی)

- **نکته :** مهم‌ترین لایه ورودی حسی!
- **وظیفه:** ورودی اصلی برای دریافت سیگنال‌های حسیِ سوماتیک (پیکری)، همین لایه 4 هست.
- **عملکرد:** تمام اطلاعات حسی اختصاصی (مثل حس لمس، فشار، ارتعاش، یا وضعیت بدن) که از **هسته‌های اختصاصی تالاموس** میان بالا، مستقیم وارد لایه 4 میشن. در واقع لایه چهار مثل «میز پذیرش» قشر حسی عمل می‌کنه که اطلاعات ابتدا میان اونجا.

۳. لایه 2 و خصوصاً لایه 3 (ارتباطات محلی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات)

- **وظیفه:** نورون‌هایی که تو این لایه‌ها (مخصوصاً لایه 3) هستن، سلول‌های پیرامیدال (هرمی) دارن و کارشون فرستادن اطلاعات (خروجی) به جاهای دیگه است. اما کجا؟
- **مسیر اول (ارتباط با ستون‌های مجاور):** اطلاعات رو می‌فرستن به ستون‌های عمودیِ بغل‌دستی خودشون! چرا؟ برای **تلفیق و پردازش بیشتر**. مثلاً وقتی شما یه چیزی رو لمس می‌کنید، مغز باید اطلاعات زبری/صافی، دما، و فشار رو با هم ترکیب (تلفیق) کنه تا بفهمه دقیقاً چی تو دستتونه. این ارتباطات بین ستونی تو این لایه‌ها کمک می‌کنه این تفسیر انجام بشه.
- **مسیر دوم (ارتباط با نیمکره مقابل):** آکسون‌های این لایه (لایه 3) از طریق **جسم پینه‌ای (Corpus Callosum)** میرن به نیمکره مقابل مغز. اینجوری اطلاعات بین دو تا نیمکره با همدیگه شیر (Share) و ترکیب میشه.

۴. لایه 5 (خروجی به مناطق دوردست)

- **وظیفه:** لایه 5 یه لایه کاملاً **پروجکشنال (پرتابی/خروجی)** هست. اینجا سلول‌های هرمیِ خیلی بزرگی وجود دارن که آکسون‌های به شدت بلندی دارن.
- **مقصد:** این نورون‌ها اطلاعات رو به نواحی خیلی دورتر می‌فرستن؛ مثلاً پیام‌ها رو می‌فرستن پایین به سمت **نخاع**،

یا به نواحی حرکتی مغز، یا به ساختارهای عمقی‌ترِ مغز مثل **عقده‌های قاعده‌ای (Basal Ganglia)**.

۵. لایه 6 (بازخورد به تالاموس)

- **وظیفه:** این لایه هم **پروجکشنال** هست و نورون‌هایی داره که خروجی محسوب میشن، اما مقصد اینا کجاست؟ اینا اطلاعات رو برمی‌گردونن (فیدبک میدن) به خود **تالاموس**.

عملکرد: چرا مغز باید به تالاموس پیام بفرسته؟ برای اینکه بتونه سطح تحریکیِ پیام‌های ورودی به تالاموس رو تنظیم کنه. (یعنی مغز به تالاموس میگه: "فلان پیام حسی رو الان کمتر بفرست بالا، یا فلان پیام رو بیشتر بفرست").

🧠 جمع‌بندی لایه‌های قشر مغز: سیگنال‌های اختصاصی در برابر غیر اختصاصی

بچه‌ها بیاید یه جمع‌بندی مشتی از وظایف لایه‌های قشر مغز (کورتکس) داشته باشیم. ما تو مغز دو مدل ورودی داریم: یکی میاد میگه "دقیقاً فلان جای دستت لمس شد" (اختصاصی)، یکی دیگه فقط میاد میگه "بیدار شو و حواست رو جمع کن!" (غیر اختصاصی).

۱. ورودی‌های عمومی و غیر اختصاصی (لایه‌های 1 و 2)

لایه‌های سطحی مغز (یعنی لایه‌های 111 و 222) اصلاً کاری به سیگنال‌های حسی دقیق (مثل لمس نوک انگشت) ندارن. این لایه‌ها **ورودی‌های عمومی** رو از مراکز پایین‌تر مغز (مثل ساقه مغز) دریافت می‌کنن. اما این مسیر چطوریه؟

- **مسیر بیداری:** تو ساقه مغز یه ناحیه داریم به اسم «ناحیه تحریکی مشبک». سیگنال‌ها از اینجا میان بالا و میرن تو هسته‌های خاصی از تالاموس (مثل **هسته‌های داخل تیغه‌ای** یا **هسته‌های مشبک در سطح تالاموس**) سیناپس میدن.
- **پخش شدن تو مغز:** از این هسته‌های تالاموس، یه سری فیبر عصبی کوچیک به *سراسر* قشر مغز پخش میشه.
- **وظیفه اصلی:** کار این سیگنال‌ها چیه؟ اینا **سطح پایه تحریک‌پذیری طولانی‌مدت مغز** رو کنترل می‌کنن. یعنی مغز رو آماده نگه می‌دارن.
- *(نکته امتحانی 🚨):* سیگنال‌های **درد** به شدت این ناحیه تحریکی تو ساقه مغز رو فعال می‌کنن و افزایش می‌دهند . از اینجا سیگنال ها به مغز فرستاده می‌شوند واسه همینه که وقتی درد دارید، توجه مغز به شدت برانگیخته میشه و اصلاً خوابتون نمی‌بره!

۲. سیستم‌های(هسته های) مدولاتوری (تنظیم‌کننده) ساقه مغز

به جز مسیر بالا، یه سری هسته تو ساقه مغز داریم که با ترشح انتقال‌دهنده‌های عصبی خاص، سطح برانگیختگی قشر مغز رو تنظیم می‌کنن:

1. **نورون‌های نورآدرنرژیک (هسته لوکوس سرولئوس در ساقه مغز):** اینا نوراپی‌نفرین آزاد می‌کنن که باعث **افزایش فعالیت تحریکی مغز** میشه. (تو مبحث خواب و رویا دیدن خیلی درگیرن).
2. **نورون‌های سروتونرژیک (هسته‌های رافه):** اینا سروتونین آزاد می‌کنن که برعکس بالایی، به **ایجاد خواب طبیعی** کمک می‌کنه.
3. **نورون‌های خیلی استیل‌کولینی بزرگ:** تو ساقه مغز هستن و فعال شدنشون باعث **بیداری فعال** و تحریک سیستم عصبی میشه.

خلاصه: اینکه میگویند این سیگنال ها غیر اختصاصی هستن منظور این است ورودی‌ها اصلاً نمیگن "چی لمس شده"، بلکه این سیگنال ها سطح کلی برانگیختگی قشر مغز را تنظیم می‌کنند یعنی مغز را آماده تر برای پردازش سیگنال های حسی می‌کنند مثلا شبیه یه فرمانده عمل می‌کنن که میگه: «آماده‌باش! بیدار شو و به این ناحیه توجه کن!»

۳. ورودی‌های اختصاصی و دقیق (لایه 4)

- در حالی که لایه‌های 1 و2 درگیر بیدار کردن مغز بودن، **لایه 4** دقیقاً ایستگاه دریافت اطلاعات حسی خاصه!
- سیگنال‌های حسی دقیق از هسته‌های اختصاصی تالاموس (مثل هسته VPL و VPM) **مستقیماً** وارد لایه4 میشن. لایه 4 ورودی اصلی سیگنال های حسی خاص است
- وقتی لایه4 این پیام‌ها رو گرفت، اون‌ها رو تو دو جهت پخش می‌کنه:
- **به سمت بالا (لایه‌های سطحی‌تر):** برای اینکه اطلاعات حسی دقیق‌تر پردازش و تجزیه و تحلیل بشن.

- **به سمت پایین (لایه‌های عمیق‌تر مثل5 و 6)**: برای اینکه دستورات خروجی به سایر بخش‌های مغز و نخاع فرستاده بشه.

❌ عواقب تخریب قشر حسی پیکری اولیه

- Primary somatosensory cortex; SI

Bilateral excision of somatosensory area I causes the person be unable to judge about:
1. discretely localization of different sensations in the different parts of the body.
2. critical degrees of pressure against the body.
3. weights of objects.
4. texture of materials.

Quality and intensity of pain and temperature remain unchanged.
be unable to judge about:
shapes or forms of objects (*astereognosis*).

با توجه به مطالبی که در مورد سازمان بندی قشر سوماتوسنسوری"somatosensory cortex "از لحاظ ستون ها و لایه هایی که پردازش کننده هستند گفته حالا فرض کنید ما می‌خوایم بفهمیم قشر S1دقیقا چیکار می‌کنه. تو فیزیولوژی برای این کار دو تا راه داریم: یا اون ناحیه رو تحریک می‌کنیم ببینیم فرد چ احساسی داره ، یا تخریبش می‌کنیم (برش می‌داریم) ببینیم چی از دست میره!

اگه قشر S1 رو **به صورت دو طرفه** (از هر دو نیمکره) برداریم، فرد یه سری توانایی‌های قضاوتی و تحلیلی رو به شدت از دست میده:

1. **از دست رفتن مکان‌یابی دقیق لمس (Localization):**

- فرد دیگه نمی‌تونه بگه محرک **دقیقاً** کجای بدنش رو لمس کرده.
- *(نکته ☝️)*: دقت کنید، فرد می‌فهمه لمس شده! یعنی به صورت «خام» و غیر دقیق می‌فهمه که مثلاً "پاش" لمس شده، اما نمی‌تونه نقطه دقیقش رو بگه. چرا؟ چون خودِ تالاموس و ساقه مغز هنوز می‌تونن یه درجات از تعیین محل محرک را داشته باشند، اما «مکان‌یابی دقیق» فقط و فقط کار قشر مغزه.

2. **از دست رفتن قضاوت در مورد شدت فشار:**

- فرد نمی‌تونه تشخیص بده فشاری که به پوستش وارد میشه کمه یا زیاده.

3. **ناتوانی در تشخیص وزن اشیاء:**

- اگه یه چیزی بدید دستش، نمی‌تونه بگه وزنش چقدره (قضاوت وزن براش مشکل میشه).

4. **ناتوانی در تشخیص جنس اشیاء (Texture):**

- فرد دیگه نمی‌تونه زبری، نرمی یا کلاً جنس یه شیء رو با لمس کردن بفهمه. (چون برای درک تکسچر، مغز باید حرکت دقیق انگشتان روی سطح شیء رو با حس لمس ترکیب و قضاوت کنه که بدون قشر 1S1S1S این کار غیرممکنه).

۵. اختلال آسترئوگنوزی (Astereognosis)

پنجمین و یکی از مهم‌ترین عواقب برداشتن دوطرفه قشر 1S1S1S، اختلالیه به اسم **آسترئوگنوزی**. یعنی چی؟

یعنی اگه چشمِ بیمار بسته باشه و یه شیء (مثلاً یه کلید یا سکه) رو بذارید تو دستش، **نمی‌تونه فقط با لمس کردن تشخیص بده اون شیء چیه!**

چرا این اتفاق می‌افته؟

ببینید، قشر S1 مسئول پردازش اولیه اطلاعات لمسی ظریفه (مثل فشار، بافت شیء، وزنش ,و لبه هاش موقعیت مکانی دقیق یا حرکت روی پوست مثل وقتی که بتواند خط کشیدن روی دست را تشخیص بده). همه این اطلاعاتِ ریز، پیش‌نیازِ این هستن که مغز بتونه "شکل و فرم" کلی اون شیء رو تو ذهنش بسازه. وقتی S1 خراب بشه، این اطلاعاتِ پایه اصلاً به مراکز بالاتر (نواحی ارتباطی) فرستاده نمیشه؛ پس فرد کلاً تو تشخیص شکل شیء با لمس، فلج میشه!

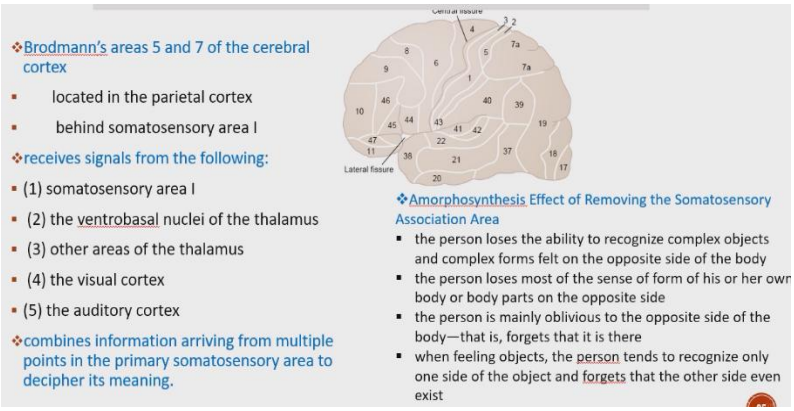
🟢 با تخریب S1 چه چیزهایی سالِم می‌مونن؟

تو امتحان علوم پایه عاشق اینن که بپرسن با تخریب قشر حسی، چی از بین **نمیره**!

یادتون باشه با تخریب S1، درک **کیفیت و شدت درد و حرارت** بدون تغییر باقی می‌مونه! چرا؟ چون مراکز پایین‌ترِ مغز (مثل تالاموس و ساقه مغز) خودشون به تنهایی می‌تونن درد و حرارت رو درک کنن.

اما یه نکته ظریف: با اینکه فرد درد رو حس می‌کنه، اما **تعیین محل دقیقِ اون درد یا حرارت** رو از دست میده! (چون گفتیم مکان‌یابی دقیق فقط کار قشر مغزه).

🧠 قشر حسی پیکری ثانویه (S2)



در مورد ناحیه S2اطلاعات خیلی زیادی تو دست نیست و گایتون هم زیاد روش مانور نداده. فقط در همین حد بدونید که: اگه قشر S2 تخریب بشه، فرد تو تشخیص اشیاء با لمس مشکل حادی پیدا نمی‌کنه، اما **یادگیری‌هایی که بر مبنای لمس هستن** براش مختل میشه.

🌐 ناحیه ارتباطی حسی پیکری (Somatosensory Association Area)

حالا می‌رسیم به قسمت جذاب مغز! این ناحیه فرد احساس یک‌نوع حس پیکری خاصی را در یک قسمت از بدنش دارد (که تو نقشه برودمن شامل **نواحی 5 و 7** میشه) تو قشر آهیانه (پاریتال) و دقیقاً پشت قشر S1 قرار گرفته.

کارش چیه؟ «معنا دادنِ عمیق به اطلاعات ورودی و رمزگشایی مفاهیم عمیق تر اطلاعات حسی »

تو قشر S1 اگر نقطه‌ای تحریک بشه فرد احساس یک‌نوع حس پیکری خاصی را در یک قسمت از بدنش دارد (مثلاً میگید یه چیزی دستم رو فشار داد). اما اگر نواحی ارتباطی (5 و 7) تحریک بشن، فردِ هوشیار یه احساس خیلی کامل‌تر رو بیان می‌کنه؛ مثلاً میگه: "احساس می‌کنم یه توپ یا یه چاقو تو دستمه!"

📡 این ناحیه اطلاعاتش رو از کجاها میاره؟

برای اینکه بتونه این درک عمیق رو بسازه، باید اطلاعات رو از جاهای مختلف جمع کنه (اصطلاحاً کارش جمع‌بندی یا Integration هست):

1. از خودِ قشر حسی اولیه (1S1S1S)
2. از هسته‌های شکمی-قاعده‌ای (Ventrobasal) تالاموس .
   از مناطق دیگری از تالاموس هسته های دیگری هم ممکن است که اطلاعات خود را به این ناحیه بفرستند
3. از قشر **بینایی**
4. از قشر **شنوایی**

🎯 وظایف اصلی ناحیه ارتباطی (5 و 7)

- **رمزگشایی و ادغام حواس:** این ناحیه حس لمس، بینایی، شنوایی و تعادل رو با هم ادغام می‌کنه و اطلاعات رو جمع بندی می کنه تا یه **درک واحد** از یه شیء به شما بده. (مثلاً شیء رو می‌بینید، صداش رو می‌شنوید و لمسش می‌کنید اینا میشن یه تجربه حسیِ ذخیره شده تو حافظه).
- **درک فضای سه‌بعدی:** به شما کمک می‌کنه موقعیت جسم رو تو فضای سه‌بعدی (هم نسبت به بدن خودتون و هم محیط) درک کنید.
- **هماهنگی حرکتی در فضا:** مثلاً وقتی تو تاریکیِ مطلق دستتون رو دراز می‌کنید تا فنجون چای رو بردارید، این ناحیه ارتباطیه که با توجه به فضای محیط و نه فقط ویژگی های جسم ، دستتون رو درست هدایت می‌کنه.

🔑 مثال: تفاوتS1و ناحیه ارتباطی در درک «کلید»

- **وقتی کلید تو دستتونه، قشر S1 چی میگه؟** میگه: "یه فشار روی انگشت شست و اشاره هست، لبه‌هاش ناهمواره و جنسش فلزی و سرده." (فقط اطلاعات خام).
- **ناحیه ارتباطی (5 و 7) چی میگه؟** میگه این جسم کجا هست؟چطور بهش دسترسی پیدا کنم؟چه ارتباطی با بقیه ی اشیا داره؟ این اطلاعات رو می‌گیره، با حافظه و بقیه حواس تلفیق می‌کنه و میگه: "آها! این کلیدِ درِ خونه‌ست! الانم تو دست راستم قرار داره و می‌تونم باهاش در رو باز کنم." (معنای دقیق و ارتباط با محیط).

🔑 ادامه مثال ناحیه ارتباطی (5 و 7) و درک فضایی

داشتیتیم در مورد این می‌گفتیم که وقتی کلید تو دستتونه، ناحیه ارتباطی چطور عمل می‌کنه. علاوه بر تشخیص خود کلید، این ناحیه

به شما می‌فهمونه که: «اگه بخوام در رو باز کنم، باید دستم رو دقیقاً چند سانتی‌متر به جلو و بالا ببرم».

پس این ناحیه مسئول **جامعیت بخشیدن** به چیزیه که لمس شده و درک موقعیت فضایی بدن رو به عهده داره.

- **اگه ناحیه ارتباطی آسیب ببینه چی میشه؟** فرد دچار «ناهوشیاری فضایی» و حرکات ناهماهنگ حسی (آتاکسی حسی) میشه. یعنی دیگه نمی‌تونه موقعیت دست و بدنش رو تو فضا به درستی درک و هماهنگ کنه.

🧠 سندرم آمورفوسنتز (Amorphosynthesis)

حالا فرض کنید ناحیه ارتباطی حسی فقط در **یک طرف** (یک نیمکره مغز) تخریب بشه. اینجا یه اختلال حسی بسیار پیچیده و عجیب به وجود میاد به نام **آمورفوسنتز**.

آمورفوسنتز یعنی چی؟ یعنی فرد دیگه نمی‌تونه اطلاعات حسی رو با هم تلفیق کنه و نتیجه‌اش این میشه که مغز، **یک سمت از بدن و محیط رو کلاً نادیده می‌گیره (دایورت می‌کنه)!**

نکته: چون مسیرهای عصبی ضربدری هستن، اگه ناحیه ارتباطی تو نیمکره راست آسیب ببینه، فرد سمت چپِ اشیاء و بدن خودش رو نادیده می‌گیره (و برعکس).

علائم و مثال‌های ملموس بیماران مبتلا به آمورفوسنتز:

1. **پردازش نصفه و نیمه اشیاء:** اگه یه شیء رو بدید دستشون، فقط یک طرفِ اون شیء رو می‌تونن پردازش کنن. طرف دیگه‌اش رو با اینکه لمس می‌کنن، اصلاً متوجه نمیشن!
2. **نادیده گرفتن نصفِ محیط (با وجود بینایی سالم):** چشمشون سالمه‌ها! ولی تو فعالیت‌های لمسی و حرکتی، اون سمتی از محیط که مربوط به نیمکره آسیب‌دیده‌ست رو کلاً نادیده می‌گیرن.
3. **مثال شانه کردن مو:** اگه این فرد بخواد موهاش رو مرتب کنه، فقط با یه دستش یه طرف سرش که مربوط به نیمکره ی مقابل هست رو صاف می‌کنه. طرف دیگه سرش رو با اینکه لمس می‌کنه، اما چون اطلاعات تلفیق نمیشه، اصلاً متوجهش نمیشه و ولش می‌کنه!
4. **فراموش کردن نصف بدن خود فرد! (اوج اختلال):** ترسناک‌ترین بخشش اینه که فرد نسبت به سمت مقابل بدن خودش کاملاً بی‌تفاوت میشه. انگار اصلاً اون نصفه بدن مال خودش نیست!
5. **مثال لباس پوشیدن:** فرد وقتی می‌خواد لباس بپوشه، مثلاً آستین دست راستش رو می‌پوشه ولی دست چپ رو کاملاً فراموش می‌کنه که اصلاً وجود داره که بخواد لباس تنش کنه!

🚦 نقش تالاموس در حس پیکری (Somatosensory)

ما همیشه عادت داریم بگیم تالاموس فقط یه «ایستگاه رله» یا مخابراته که اطلاعات رو می‌گیره و می‌فرسته بالا به قشر مغز. اما گایتون میگه نه! تالاموس خودش هم کاره‌ای هست:

1. **درک خامِ حس لامسه:** بالاتر هم گفتیم، اگه قشر حسی پیکری (S1) آسیب ببینه، حس تماس و لامسه *کاملاً* از بین نمیره. بلکه درک حس لامسه به صورت «خام» باقی می‌مونه. چرا؟ چون خودِ تالاموس و مراکز زیرقشری تا حدودی می‌تونن این حس‌ها رو درک کنن. (البته قشر مغزه که این حس رو دقیق و نقطه‌یابی می‌کنه).
2. **تسلط روی درد و دما:** تالاموس و سطوح زیرقشری، نقش **برتر و اصلی** رو در تمیز و درک «حس درد و دما» دارن.

- *(نکته):* واسه همینه که اگه قشر S1 آسیب ببینه، حس «لمس دقیق» به شدت داغون میشه، اما حس «درد و دما» کمتر آسیب می‌بینه (چون تالاموس کار خودش رو بلده).

🚦 سیگنال‌های قشرگریز (Corticofugal Signals)

تالاموس فقط اطلاعات رو به قشر نمی‌فرسته؛ بلکه قشر مغز هم روی تالاموس کنترل داره! چطوری؟
یه سری پیام‌ها از خودِ قشر مغز برمی‌گردن پایین به سمت تالاموس، بصل النخاع ،تنه مغزی و نخاع. به این پیام‌های برگشتی میگن **سیگنال‌های قشرگریز (Corticofugal)**. (یعنی از قشر می‌گریزند و میرن پایین). این سیگنال ها درواقع برعکس پیام هایی هستند که از محیط به قشر می‌روند،این سیگنال ها به نوعی از قشر به محیط برمیگردند

ویژگی و وظیفه این سیگنال‌ها:

- **ماهیت مهاری:** این سیگنال‌های برگشتی، اثر **مهاری** (**Inhibitory**) دارن.
- **تنظیم حساسیت:** کارشون چیه؟ وقتی اطلاعات حسی داره از محیط میاد بالا، این سیگنال‌های قشرگریز میان روی تالاموس و نخاع اثر می‌ذارن تا نذارن اطلاعاتِ بیش از حد و الکی به راحتی وارد قشر مغز بشه. در واقع دارن **حساسیت سیستم عصبی** رو کنترل و تنظیم می‌کنن تا مغز اورلود (Overload) نشه.

🛡 دو وظیفه اصلی سیگنال‌های مهاری قشرگریز (Corticofugal)

تو قسمت قبلی گفتیم که قشر مغز یه سری سیگنال مهاری می‌فرسته پایین (به تالاموس و نخاع) تا اطلاعات ورودی رو کنترل کنه. حالا این کنترل دقیقاً چطوریه و چه فایده‌ای داره؟ گایتون دو تا وظیفه حیاتی برای این سیستم تعریف می‌کنه:

۱. تنظیم حساسیت سیستم (جلوگیری از درگیری با اطلاعات بی‌ربط)

این سیگنال‌های مهاری میان حساسیت سیستم عصبی رو تنظیم می‌کنن. یعنی چی؟

یعنی نمی‌ذارن قشر حسی پیکری (S1) با یه مشت اطلاعات بی‌ربط و پیش‌پاافتاده بمباران بشه!

- **مثال خیلی معروف:** تماس مداوم لباس با بدن شما! وقتی لباس می‌پوشید، گیرنده‌های لمسی مدام دارن تحریک میشن، اما شما تو حالت عادی اصلاً حسش نمی‌کنید. چون این سیگنال‌های قشرگریز میان جلوی این پیام‌های تکراری و بی‌ربط رو می‌گیرن.
- **مکانیسم اتوماتیک:** وقتی شدت ورودی حسی به قشر خیلی زیاد بشه، قشر به طور اتوماتیک‌وار یه دستور مهاری می‌فرسته پایین تا انتقال اطلاعات تو هسته‌های مخابره‌کننده (رله‌کننده) کم بشه.
- **نتیجه‌گیری:** با این کار، حساسیت سیستم رو تو یه حالت "بهینه" نگه می‌داره؛ یعنی نه اونقدر ضعیف میشه که سیگنال‌های حسیِ مهم رو از دست بدیم و آسیب ببینیم، و نه اونقدر قوی میشه که قشر مغز درگیر اطلاعات چرت و پرت بشه.

۲. ایجاد مهار جانبی (Lateral Inhibition) 🚨 (به شدت امتحانی)

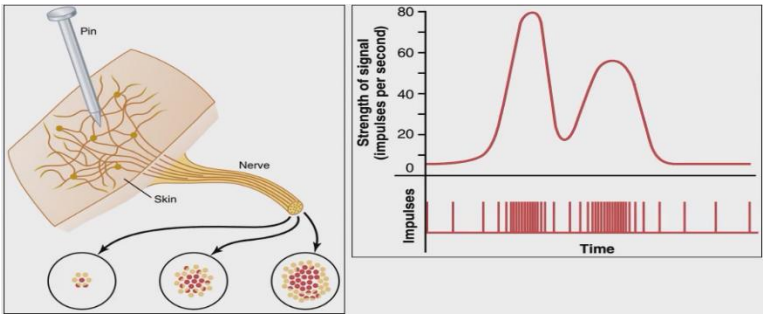
دومین و یکی از مهم‌ترین کارهای سیگنال‌های قشرگریز، جلوگیری از «گسترش جانبی» سیگنال‌هاست. تو فیزیولوژی به این پدیده میگن **مهار جانبی** (**Lateral Inhibition**).

- **مهار جانبی یعنی چی؟** وقتی یه پیام حسی قوی از یه نقطه از پوست داره میره بالا، سیگنال‌های قشرگریز میان مسیرهای عصبیِ ضعیف‌ترِ اطرافِ اون پیام اصلی رو مهار می‌کنن (سرکوبشون می‌کنن).
- **فایده مهار جانبی چیه؟** این کار باعث **افزایش وضوح و کنتراست** (**Contrast**) پیام‌ها میشه! یعنی جلوی پخش شدن و تار شدن سیگنال تو مغز رو می‌گیره و باعث میشه مغز دقیقاً نقطه تحریک رو پیدا کنه. (یه جورایی دقت رو تو پیام‌های رله شده به مغز به شدت می‌بره بالا).
- **کجا اتفاق می‌افته؟** ما تو تمام سطوح سیستم عصبی این مهار جانبی رو داریم، اما یکی از مهم‌ترین جاهایی که به شدت جلوی انتشار جانبی پیام‌ها رو می‌گیره، دقیقاً **در سطح تالاموس** هست.

🎯 جمع‌بندی نقش کنترلی تالاموس

پس تو مواجهه با پیام‌های حسی که دارن به سمت قشر مغز میرن، یه فیلتر و کنترل‌چی خیلی قوی وجود داره که از طریق **تالاموس** اعمال میشه. تالاموس فقط یه سیم‌کشی ساده نیست، بلکه با کمک سیگنال‌های مهاری که از بالا (قشر) می‌گیره، تصمیم می‌گیره چه پیامی با چه دقتی و چه وضوحی به قشر برسه و چی همون پایین سرکوب بشه.

سیستم سوماتوسنسوری برای اینکه به مغز بفهمونه دقیقاً چه اتفاقی افتاده، باید ویژگی‌های مختلف محرک رو کدگذاری کنه. دو تا از مهم‌ترینِ این ویژگی‌ها، «**شدت تحریک**» و «**موقعیت مکانی**» هستن.



مغز چطوری «شدت» تحریک رو می‌فهمه؟ 🚨

فرض کن یه سوزن رو آروم فشار میدی رو دستت، بعد همون رو محکم‌تر فشار میدی. مغز از کجا می‌فهمه الان فشار بیشتر شد؟ استاد میگه مغز از **دو تا ترفند (راهکار)** برای تشخیص افزایش شدت استفاده می‌کنه:

راهکار اول: افزایش تعداد گیرنده‌های تحریک شده (جمع فضایی / Spatial Summation)

وقتی شدت یه محرک زیاد میشه، سطح وسیع‌تری رو درگیر می‌کنه، در نتیجه گیرنده‌ها و فیبرهای عصبیِ بیشتری تحریک میشن و پیام رو به مغز می‌فرستن. مغز وقتی می‌بینه از یه ناحیه داره همزمان از چند تا فیبر پیام میاد، می‌فهمه شدت زیاد شده. به این پدیده تو فیزیولوژی میگن **جمع فضایی**.

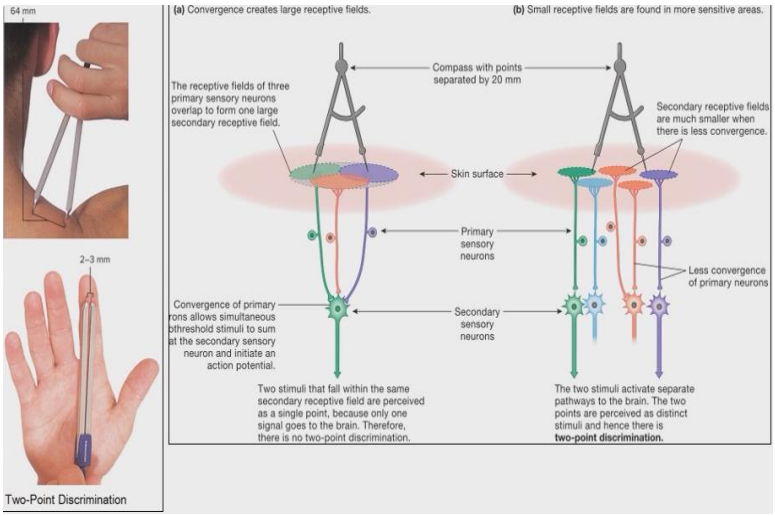
- **مفهوم میدان دریافت (Receptive Field)**: هر فیبر عصبی وقتی میرسه به پوست، انتهای خودش رو کلی شاخه‌شاخه می‌کنه و یه مساحت خاصی از پوست رو عصب‌دهی می‌کنه. به این منطقه میگن «میدان دریافتِ» همون فیبر.
- **مرکز حساس‌تره:** بیشترین تراکمِ این انشعاباتِ عصبی، تو **مرکز** میدان دریافت قرار داره. پس اگه یه محرک خیلی ضعیف هم به مرکز وارد بشه، فیبر عصبی سریع فعال میشه.
- **گسترش تحریک:** حالا اگه شدت محرک رو ببرین بالا، علاوه بر مرکز، انشعابات حاشیه‌ای (که تراکم کمتری دارن) و حتی فیبرهای عصبیِ کناری (چون میدان‌های دریافت با هم همپوشانی یا Overlap دارن) هم درگیر میشن. پس محرک ضعیف = فعال شدن فیبر مرکزی؛ محرک قوی = فعال شدن فیبر مرکزی + فیبرهای اطراف.

راهکار دوم: افزایش تعداد پتانسیل‌های عمل در یک فیبر (جمع زمانی / Temporal Summation)

تو این حالت، مغز به جای اینکه تعداد فیبرها رو بشمره، میاد **سرعت شلیک** یک رشته عصبی رو بررسی می‌کنه. یعنی می‌بینه تو یه فیبر عصبی خاص، پتانسیل‌های عمل با چه فرکانسی (چه سرعتی) دارن تولید میشن.

- هرچی شدت محرک بیشتر بشه، **تعداد پتانسیل‌های عمل (Potentials Action)** در واحد زمان تو اون نورون حسی بیشتر میشه (فرکانس میره بالا).
- وقتی فرکانس بره بالا، یعنی ناقل عصبی (نوروترانسمیتر) بیشتری تو سیناپس آزاد میشه و مغز اینطوری تفسیر می‌کنه که: « فرکانس پیام‌ها رفت بالا، پس حتماً شدت محرک زیاد شده!». به این پدیده میگن **جمع زمانی**.
- *توضیح نمودار:* با افزایش قدرت محرک، تراکم پتانسیل‌های عمل (اون خط‌های قرمز تو نمودار) بیشتر میشه و قلّه‌های نمودار به هم نزدیک‌تر میشن. این یعنی فرکانس بالاتر و ارسال پیام بیشتر به مغز.

📍 کدگذاری موقعیت مکانی (Localization)



خب، حالا مغز از کجا می‌فهمه محرک دقیقاً "کجای" بدنه؟ (مکان‌یابی)برای تشخیص موقعیت یا لوکالیزیشن سیستم عصبی از دو تا روش استفاده می‌کنه:

1. **بر اساس تراکم و اندازه میدان گیرنده حسی:** هرچی میدان گیرنده کوچیک‌تر و تراکم گیرنده‌ها تو یه نقطه بیشتر باشه (مثل نوک انگشتان)، مغز دقیق‌تر می‌تونه نقطه تحریک رو پیدا کنه.
2. **بر اساس مهار جانبی (Lateral Inhibition):** همونطور که مفصل خوندیم، مهار جانبی نمیذاره پیام تو مسیر پخش بشه و با سرکوب کردن مسیرهای کناری، باعث میشه پیامِ مسیرِ اصلی با وضوح و کنتراست بالا به مغز برسه و مغز دقیقاً نقطه رو پیدا کنه.

راهکار اول برمی‌گرده به **تراکم و اندازه میدان‌های گیرنده**. حالا بیایم اینو دقیق‌تر بررسی کنیم:

🎯 میدان گیرنده (Receptive Field) اصلاً یعنی چی؟

تعریف کتابیش این میشه: «به مجموعه گیرنده‌های حسی مربوط به یک حس خاص (مدالیته) که پیام‌هاشون در نهایت به **یک نورون حسی** ختم میشه، میگن میدان گیرنده اون نورون.»

یعنی اون محدوده از پوست که اگه لمسش کنی، اون یه دونه نورون خاص پیام رو می‌گیره و شلیک می‌کنه.

الگوی سیم‌کشی سیستم عصبی: همگرایی در برابر ارتباط یک‌به‌یک

استاد اینجا دو مدل ارتباط عصبی رو تو تصاویر مقایسه کرده:

- **حالت اول (همگرایی - Convergence)**: فرض کن ۳ تا گیرنده حسی رو پوست داریم که هر ۳ تاشون وصل میشن به یه نورون رده دوم! این یعنی **میدان گیرنده وسیع**. نتیجه چیه؟ اگه هر کدوم از این ۳ تا گیرنده تحریک بشن، در نهایت فقط یه پیام از اون نورون رده دوم میره بالا. مغز این بالا میگه: "خب یه پیام اومد، پس یه نقطه تحریک شده!" (دقت مکان‌یابی به شدت میاد پایین).
- **حالت دوم (ارتباط یک‌به‌یک)**: اینجا هر گیرنده حسی، نورون رده دومِ اختصاصیِ خودش رو داره. این یعنی **میدان گیرنده کوچیک و دقیق**. نتیجه؟ اگه دو تا گیرنده کنار هم تحریک بشن، دو تا پیام کاملاً مجزا از دو تا مسیر موازی میره بالا و مغز می‌فهمه دقیقاً دو نقطه متفاوت تحریک شدن.

تست پرگار (تشخیص دو نقطه / Two-Point Discrimination)

برای اینکه این تفاوتِ سیم‌کشی رو تو بالین ببینیم، یه تست معروف داریم با یه پرگار که دو تا سوزن داره. دو تا سوزن رو همزمان می‌ذاریم رو پوست بیمار و ازش می‌پرسیم: «یه نقطه حس می‌کنی یا دو تا؟»

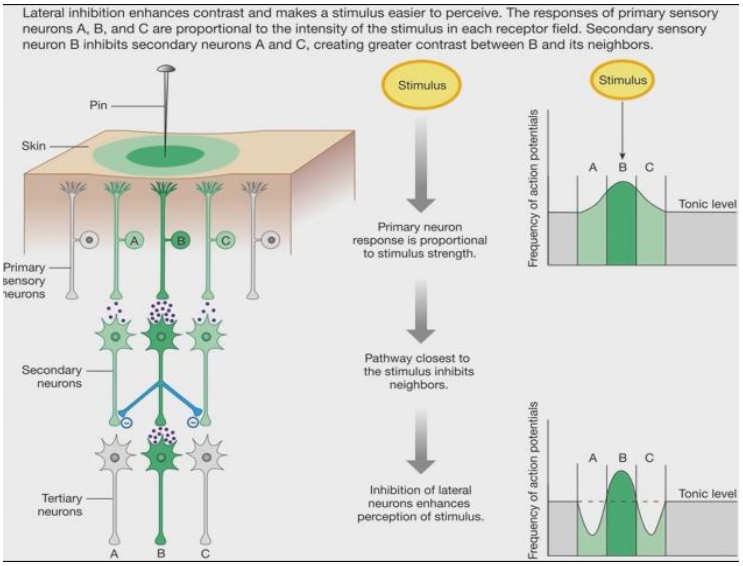
۱. نوک انگشتان دست، لب‌ها، گونه و زبان (پادشاهانِ دقت!)

- اگه سوزن‌های پرگار رو فقط به اندازه ۲ تا ۳ میلی‌متر از هم باز کنی و بذاری رو نوک انگشت، فرد قشنگ می‌فهمه که دو نقطه مجزا لمس شده.
- **دلیل فیزیولوژیک:** چون تو این نواحی، **تراکم گیرنده‌ها به شدت بالاست** و **اندازه میدان‌های گیرنده بسیار کوچیکه**. ارتباط نورون‌ها اینجا "یک‌به‌یک" هست. یعنی هر سوزن پرگار تو یه میدان گیرنده مجزا قرار می‌گیره و دو تا مسیر کاملاً جداگانه مغز رو خبردار می‌کنن.

۲. کمر و سرشانه‌ها (بی‌دقت‌های تنبل!)

- اگه همون پرگار رو ببری رو سرشانه فرد، با فاصله ۲ میلی‌متر، فرد قسم می‌خوره که فقط یه سوزن بهش خورده! برای اینکه فرد بتونه دو تا نقطه رو رو شونه‌اش تشخیص بده، باید دهانه پرگار رو حدود ۶۴ میلی‌متر (طبق گایتون بین ۳۰ تا ۷۰ میلی‌متر) باز کنی!
- **دلیل فیزیولوژیک:** چون تو سرشانه، **تراکم گیرنده‌ها کمه** و **میدان‌های گیرنده به شدت بزرگن**. تو فواصل کم، هر دو سوزن پرگار می‌خورن داخلِ یه میدان گیرنده (حالت همگرایی). در نتیجه اطلاعات هر دو گیرنده می‌ریزه تو یه نورون رده دوم و مغزِ بیچاره فقط یک سیگنال دریافت می‌کنه و میگه: "یه نقطه بود!"

راه دوم مکان‌یابی: مهار جانبی (Lateral Inhibition)



راه دوم برای نقطه زنی و پیدا کردن موقعیت دقیق محرک، پدیده‌ای به اسم **مهار جانبی (Lateral Inhibition)** هست. حالا بیایم رو تصویر و با یه مثال اینو بررسی کنیم.

مهار جانبی چطوری کار می‌کنه؟ (مثال سوزن)

فرض کنید یه سوزن رو فشار میدیم رو پوست تا یه تحریک دردناک ایجاد بشه. زیر این ناحیه‌ای که سوزن خورده، یه تعداد نورون فعال میشن. در تصویر ، سه تا نورون به اسم‌های **A و B و C** زیر پوست قرار دارن.

- **نورون B (مرکز میدان):** چون این نورون دقیقاً زیر نوک سوزن (مرکز میدان گیرنده) قرار داره، بیشترین تحریک بهش وارد میشه. در نتیجه، پتانسیل عمل بیشتری تولید می‌کنه و ناقل عصبی (نوروترانسمیتر) خیلی بیشتری نسبت به بقیه آزاد می‌کنه.
- **نورون‌های A و C (حاشیه میدان):** این نورون‌ها تو اطراف سوزن هستن، پس کمتر تحت تاثیر قرار می‌گیرن و تحریکشون ضعیف‌تره.

جادوی مهار جانبی اینجاست 🚨 : نورون B (که قوی‌ترین تحریک رو دریافت کرده) میاد شاخه‌های جانبی (Collateral) به سمت نورون‌های مجاورش (A و C) می‌فرسته و اونا رو **مهار (سرکوب)** می‌کنه!

- **نتیجه:** ارسال پیام نورون‌های کناری قطع میشه و سیگنال فقط و فقط از طریق نورون وسطی (مسیری که بیشترین تحریک رو داشته) به سمت مغز میره. این کار باعث افزایش به شدت بالای **کنتراست (وضوح) و دقت** در انتقال پیام میشه.

📊 نمودار فرکانس پتانسیل عمل در مهار جانبی

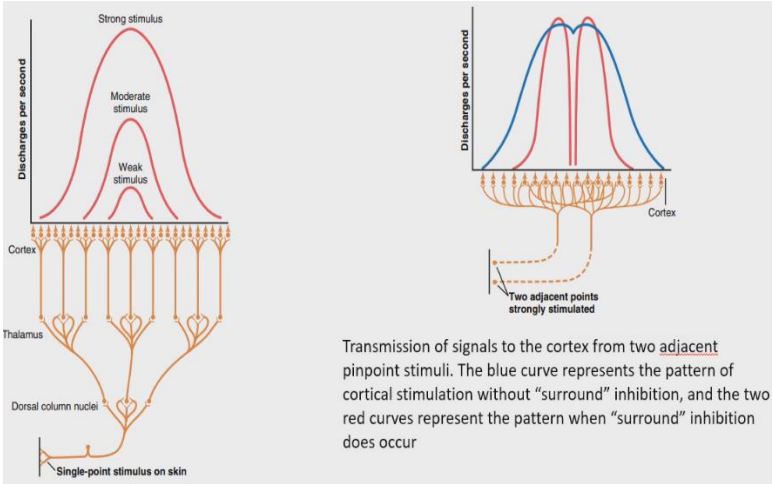
اگه به نمودارهای سمت راست تصویر نگاه کنیم:

- تو نورون B (نورون مرکزی)، فرکانس پتانسیل‌های عمل به شدت بالاست.
- اما به مرور که مهار جانبی اعمال میشه، فرکانس پتانسیل‌های عمل تو نورون‌های A و C به شدت افت می‌کنه و کم میشه.
- مغز این بالا نگاه می‌کنه می‌بینه فقط از یه نقطه داره سیگنال رگباری میاد و اطرافش کاملاً ساکته. اینطوریه که مغز دقیقاً می‌فهمه سوزن کجا فرو رفته (تشخیص موقعیت یا Localization).

🩺 کاربرد بالینی: چرا بعضی دردها رو دقیق پیدا می‌کنیم، بعضی‌ها رو نه؟

- **درد تیز و سوزنی:** تو این نوع درد، مکانیزم مهار جانبی با قدرت تمام اتفاق میفته. برای همین شما دقیقاً می‌تونی با انگشتت نشون بدی کجات داره می‌سوزه یا تیر می‌کشه (لوکالیزیشن دقیق).
- **درد مبهم و منتشر (مثل دل‌درد):** تو این دردها، مهار جانبی خوبی نداریم. سیگنال‌ها پخش میشن و کنتراست نداریم. برای همین نمیشه محل دقیق درد رو پیدا کرد و حس کاملاً نامشخصه.

🧠 درک قشری تست دو نقطه (وقتی سیگنال‌ها میرسن به قشر مغز)



Transmission of signals to the cortex from two adjacent pinpoint stimuli. The blue curve represents the pattern of cortical stimulation without "surround" inhibition, and the two red curves represent the pattern when "surround" inhibition does occur

حالا برگردیم سراغ تست پرگار (تشخیص دو نقطه) که قبلاً گفتیم. می‌خوایم ببینیم وقتی دو نقطه از پوست تحریک میشه، تو قشر مغز چه اتفاقی میفته.

مسیر انتقال حس لمس عمدتاً از طریق **مسیر ستون خلفی (Dorsal Column)** میره بالا تا برسه به نورون‌های قشر مغز. وقتی اون دو تا سوزن پرگار به پوست می‌خورن، یه «جماعتی از نورون‌ها» تو سطح قشر مغز فعال میشن.

مشکل همپوشانی (Overlap):

چون سیگنال‌ها تو مسیرهای حسی تمایل دارن به نورون‌های همسایه هم پیام (سیگنال) بدن (پدیده همگرایی و گسترش پیام)، یه ناحیه گسترده از قشر مغز فعال میشه. این باعث میشه فعالیت نورون‌های مربوط به نقطه اول، با فعالیت نورون‌های نقطه دوم **همپوشانی (Overlap)** پیدا کنه.

📉 تحلیل نمودار منحنی آبی رنگ (حالت بدون مهار جانبی)

منحنی آبی رنگ در تصویر که در واقع همون حالتی رو نشون میده که سیگنال‌ها پخش شدن:

- به خاطر گسترده شدن ناحیه تحریک و همپوشانیِ فعالیت‌ها، ما توی قشر مغز دو تا قله فعالیت می‌بینیم که به خاطر فاصله کمشون، به هم چسبیدن.
- این چسبیدن باعث میشه یه **قله عریض و پهن** تشکیل بشه.
- **نتیجه‌گیری مغز:** وقتی مغز این قله عریض و به هم چسبیده رو می‌بینه، نمی‌تونه دو تا محرک جداگانه رو درک کنه. به خاطر این همپوشانی، مغز فکر می‌کنه فقط یه نقطه پهن تحریک شده!

(اینجا مغز نیاز به یه قهرمان داره تا این دو تا قله رو از هم جدا کنه و اون قهرمان همون مهار جانبیه...)

به خاطر پدیده همگرایی و پخش شدن سیگنال‌ها، تو قشر مغز یه قله‌ی عریض تشکیل می‌شد (منحنی آبی) و مغز نمی‌فهمید دو تا نقطه جداگانه لمس شده. حالا ببینیم مغز چطوری این مشکل رو حل می‌کنه!

✂️ منحنی قرمز رنگ و معجزه مهار جانبی (Lateral Inhibition)

برای اینکه مغز بتونه دو نقطه رو با دقت بالا و کاملاً مجزا (تمیز دقیق) احساس کنه، سیستم عصبی از کارت برنده خودش یعنی **مهار جانبی** استفاده می‌کنه.

توی تصویر ، یه منحنی قرمز رنگ داریم. این منحنی نشون میده وقتی مهار جانبی وارد عمل میشه چه اتفاقی میفته:

1. نورون‌های مرکزی که مستقیماً زیر دو تا سوزن هستن، به شدت فعال میشن.
2. این نورون‌های مرکزی، نورون‌های اطراف خودشون (که تحریک ضعیف‌تری داشتن) رو **مهار (سرکوب)** می‌کنن.
3. **نتیجه در قشر مغز:** هر محرک (هر سوزن) یه **قله باریک و مشخص** تو قشر مغز ایجاد می‌کنه و بین این دو تا قله، یه **دره (فضای خالی)** به وجود میاد که ناشی از همین مهار جانبیه.

به لطف این دره، دو تا محرک به وضوح از هم تفکیک میشن و مغز می‌فهمه دقیقاً دو تا نقطه متفاوت لمس شده!

🎯 وظیفه اصلی مهار جانبی کجاست؟

همونطور که در بحث تالاموس گفتیم، وظیفه مهار جانبی اینه که:

- **درجه کنتراست (وضوح)** رو به شدت بالا ببره.
- از گسترش و پخش شدن جانبی سیگنال‌ها جلوگیری کنه.
- تضاد بین ناحیه‌ای که حداکثر تحریک رو داشته با نواحی اطرافش رو زیاد کنه.

نکته آناتومی/فیزیولوژی: این مهار جانبی تو ایستگاه‌های مختلف مسیر حسی اتفاق میفته، مثلاً تو **هسته‌های ستون خلفی (Dorsal Column nuclei)** تو بصل‌النخاع و همچنین تو **هسته شکمی-قاعده‌ای تالاموس (Ventrobasal complex)**.

🛤️ سیستم ستون خلفی-لمنیسکوس میانی (قهرمانِ سرعت و دقت)

مسیر حسی که مسئول انتقال این اطلاعات دقیقه، سیستم ستون خلفی هست. فیبرهای این سیستم جوری تخصص پیدا کردن که دو تا ویژگی خفن دارن:

1. **دقت فضایی (مکان‌یابی) بسیار بالا**
2. **انتقال بسیار سریعِ اطلاعات**

این سیستم خوراکِ انتقال حواسیه که **تغییرات سریع** دارن یا **تکرار شونده** هستن.

🩺 کاربرد بالینی: معاینه توسط نورولوژیست (دیاپازون)

چون سیستم ستون خلفی تخصص انتقال حواس تکرار شونده و سریعه، متخصصین مغز و اعصاب برای تست سلامت این سیستم از ابزاری به اسم **دیاپازون (Tuning Fork)** استفاده می‌کنن. دیاپازون خاصیت ارتعاشی داره (لرزش سریع).

- دکتر دیاپازون رو می‌ذاره رو مفصل یا استخوان بیمار. اگه فرد ارتعاش رو درک کنه، یعنی مسیر ستون خلفی کاملاً سالمه.
- همچنین همون **درک تست تمیز دو نقطه (Two-point discrimination)** هم نشون‌دهنده سلامت و دقت بالای همین سیستم ستون خلفیه.

🕸️ مدار نورونی پایه و پدیده واگرایی

تصویر سمت چپ که مدار پایه رو تو سیستم ستون خلفی نشون میده. وقتی یه نقطه از پوست تحریک میشه:

1. گیرنده‌های محیطی توسط نورون‌های گانگلیون ریشه پشتی (DRG) فعال میشن.
2. این نورون‌ها وارد نخاع میشن و سیناپس میدن.
3. همینطور که پیام میره بالاتر (به سمت تالاموس و بعد قشر مغز)، انشعابات فیبرها بیشتر میشه.

به این حالت میگن **واگرایی** (**Divergence**) شدید. یعنی به ازای **یک نقطه** که رو پوست فعال شده، می‌بینیم **نقاط (نورون‌های) بسیار بیشتری** تو سطح قشر مغز درگیر و فعال شدن.

🧍 مغز چطوری شدت محرک رو می‌فهمه؟ (رمزگذاری شدت)

وقتی یه محرک به پوست وارد میشه، چطوری مغز می‌فهمه این لمس ملایم بوده یا فشار محکم؟

- **محرک ضعیف:** فقط نورون‌هایی که دقیقاً تو بخش مرکزیِ «میدان گیرنده قشری» قرار گرفتن فعال میشن (چون آستانه تحریکشون پایین‌تره).
- **محرک قوی‌تر (جمع فضایی):** هرچی محرک قوی‌تر بشه، ناحیه وسیع‌تری رو درگیر می‌کنه و نورون‌های بیشتری تو قشر مغز فعال میشن. به این میگن **جمع فضایی** (**Spatial Summation**).
- **محرک خیلی قوی (جمع زمانی):** وقتی شدت محرک خیلی زیاد میشه، علاوه بر اینکه نورون‌های بیشتری درگیرن، همون نورون‌های اولی (مرکزی) هم تند تند شلیک می‌کنن و **فرکانس پتانسیل عمل** توشون بالا میره. به این میگن **جمع زمانی** (**Temporal Summation**).

جمع‌بندی نهایی: در واقع سیستم ستون خلفی با استفاده همزمان از مکانیسمِ **جمع فضایی** و **جمع زمانی**، شدت محرک‌های حسی-پیکری رو به قشر مغز مخابره می‌کنه تا مغز دقیقاً بفهمه شدت تحریکی که به بدن وارد شده چقدره.

🌡️ چرا درد و حرارت رو با هم بررسی می‌کنیم؟

تو فیزیولوژی و نورولوژی، حس **درد** و **دما (حرارت)** خیلی به هم مرتبط هستن و اغلب تو یه گروه قرار می‌گیرن. دلیلش دو تا چیزه:

1. توسط مجموعه ای از گیرنده های که با هم همپوشانی(overlap) دارند میانجی گری میشن.
2. سیگنال‌هاشون توسط **فیبرهای یکسانی** تو سیستم عصبی محیطی و مرکزی منتقل میشه (همون مسیر اسپاینوتالامیک که قبلاً خوندیم).

چون درد چیزیه که تو زندگی روزمره و تو انواع بیماری‌ها مدام باهاش سر و کار داریم، فهمیدن ویژگی‌ها و مکانیزم‌های انتقالش برای شما به عنوان یه پزشک از نون شب واجب‌تره!

📖 تعریف علمی درد: Pain در مقابل Nociception

ما تو دنیای پزشکی برای بحث درد با دو تا واژه مهم مواجهیم که باید فرقشون رو دقیق بدونیم:

۱. نوسیسپشن (Nociception):

این یک اصطلاح کاملاً فیزیولوژیک و پزشکیه. یعنی چی؟ یعنی یک محرک دردناک از بیرون بیاد، روی گیرنده‌های حسی درد (Nociceptors) اثر بذاره و یه فعالیت ناآگاهانه رو تو سیستم عصبی القا کنه تا حس درد ایجاد بشه. (یعنی حتماً یک **محرک فیزیکی** وجود داره که گیرنده رو تحریک کرده).

۲. درد (Pain):

این یک واژه کلی‌تره که انجمن بین‌المللی مطالعه درد (IASP) تعریفش کرده: *"یک احساس یا تجربه حسی و عاطفی ناخوشایند که در ارتباط با آسیب واقعی یا آسیب بالقوه بافتی احساس میشه."*

- **نکته به شدت مهم (فرق Pain و Nociception):** برای داشتن درد (Pain)، لزوماً نیازی به یک محرک خارجی نیست! گاهی وقتا هیچ محرک بیرونی‌ای وجود نداره، اما نورون‌های پردازشگر مغز یا مسیرهای حسی دچار تحریکات خودبه‌خودی میشن یا مثلا مسیر های حسی تحریک میشن وفرد احساس ناخوشایند درد رو تجربه می‌کنه (مثل دردهای نوروپاتیک). پس Nociception در واقع زیرمجموعه و جزئی از یک اصطلاح بزرگ‌تر به نام Pain هست.

🚨 اصلاً چرا ما درد می‌کشیم؟ (اهمیت و فواید درد)

درد با وجود اینکه ناخوشاینده، اما یکی از بزرگترین نعمت‌ها برای بقای انسانه. ۳ تا دلیل اصلی داره:

1. **سیگنال هشدار دهنده (آلارم):** درد به فرد آگاهی میده که یه مشکلی یا یکه تهدیدی تو بدن وجود داره. بهمون میگه یه آسیب واقعی یا یه آسیب قریب‌الوقوع داره به بافت‌ها وارد میشه . پس یک سیگنال هشدار دهنده هست که اهمیت وجود یک تهدید یا مشکل رو در بدن برای فرد روشن میکنه.
2. **فعال کردن رفلکس‌های دفاعی:** درد به عنوان یه مکانیزم دفاعی، بدن رو وادار می‌کنه واکنش نشون بده و از خودش و بدنش در برابر صدمه محافظت کنه و از آسیب خودشو حفظ کنه. مثلاً وقتی داری راه میری و یه سوزن (محرک دردناک)میره تو پات، درد باعث میشه ناخودآگاه رفلکسِ عقب کشیدن (Withdrawal reflex) فعال بشه و پات رو بکشی عقب تا آسیب بیشتری نبینی.
3. **استراحت دادن به بافت آسیب‌دیده:** درد به فرد می‌فهمونه که بافتش صدمه دیده، پس نباید ازش خیلی کار بکشه. درد مجبورت می‌کنه به اون عضو استراحت بدی و فعالیتش رو کم کنی تا بافت زمان کافی برای ترمیم و بهبودی داشته باشه.

نکته بالینی: خیلی از بیماری‌ها با درد همراهن و دلیل اصلی مراجعه بیمار به پزشک همون درده. اگه پزشک دانش کافی و صحیح در مورد انواع درد و اینکه هر بیماری چه ویژگی‌هایی از درد رو داره داشته باشه، خیلی راحت می‌تونه بیماری رو تشخیص بده و درمان کنه.

طبقه بندی انواع درد (بر اساس رفرنس گایتون)

دردها رو میشه بر اساس زمان به حاد و مزمن تقسیم کرد، اما کتاب گایتون بر اساس اجزای درد، اون رو به دو دسته اصلی تقسیم می‌کنه: **درد سریع** و **درد آهسته**.

⚡ درد سریع (Fast Pain)

این درد همون دردیه که همون لحظه اولِ آسیب جیغ آدم رو درمیاره! ویژگی‌هاش اینناست:

- **زمان شروع:** بلافاصله بعد از اعمال تحریک، یعنی تو کسر کوچیکی از ثانیه (0.1ثانیه) به وجود میاد.
- **اسامی دیگه:** درد سوزنی، درد حاد، درد الکتریکی، درد تیز.
- **کیفیت حس:** یه حس درد کاملاً تیز، شفاف و قابل توصیفه.
- **مکان‌یابی (Localization):** به شدت لوکالیزه است! یعنی دقیقاً می‌تونی با یه انگشت نشون بدی کجات داره درد می‌کنه.
- **مثال‌ها:** رفتن سوزن یا چاقو تو دست، سوختن پوست، یا برق‌گرفتگی.
- **محل درک:** این نوع درد معمولاً تو بافت‌های عمقی بدن احساس **نمیشه** و بیشتر مربوط به سطح پوست و بافت‌های سطحیه.
- **فیبر انتقال دهنده :** سیگنال‌های درد سریع توسط فیبرهای نوع **A دلتا (Aδ)** به مغز مخابره میشن. این فیبرها قطر متوسطی دارن اما سرعت انتقالشون بالاست (سرعتی معادل 30تا70 متر در ثانیه دارن).

🔨 ترکیب درد سریع و آهسته در دنیای واقعی

معمولاً دردهای سریع توقف نمی‌کنن و با دردهای آهسته ادامه پیدا می‌کنن.

یه مثال: فرض کنید دارید با چکش کار می‌کنید و یهو چکش رو می‌کوبید رو انگشتتون!

1. **مرحله اول:** اولش یه درد به شدت تیز و سریع رو تجربه می‌کنید که دقیقاً می‌دونید روی کدوم بند انگشته (درد سریع - لوکالیزه).
2. **مرحله دوم:** یه کم که می‌گذره، اون درد تیز جاش رو میده به یه درد مبهم و آهسته‌تر. این درد دیگه لوکالیزه نیست، حالت منتشر پیدا می‌کنه و ناحیه وسیع‌تری از دست رو درگیر می‌کنه و اونوقت دیگه محل درد خیلی دقیق خیلی مشخص نمیشه(مثلاً می‌بینید کل دستتون داره گزگز می‌کنه و درد می‌کنه و دیگه فقط همون بند انگشت نیست).پس همینطور که فهمیدیم ممکنه درد یک ماهیت دوگانه هم داشته باشه .

🐢 درد آهسته (Slow Pain)

همونطور که از اسمش پیداست، این درد با تاخیر شروع میشه. یعنی بعد از اینکه محرک آسیب‌رسان وارد شد، ممکنه یه ثانیه یا حتی چند دقیقه طول بکشه تا دردش رو حس کنی، ولی وقتی شروع شد تا مدت زمان زیادی ولت نمی‌کنه!

- **اسامی دیگه:** درد سوزشی، درد مبهم، درد تهوع‌آور، درد مزمن.
- **محل ایجاد:** برخلاف درد سریع که فقط تو ارگان‌های سطحی بود، درد آهسته هم تو **پوست** و ارگان‌های سطحی حس میشه و هم تو **بافت‌های عمقی**.

- **ویژگی مهم:** این نوع درد معمولاً با **تخریب بافتی** همراهه. خیلی طولانیه و یه حس زجر و درد کشیدنِ مداوم رو به فرد القا می‌کنه.
- **فیبر انتقال دهنده :** سیگنال‌های درد آهسته توسط فیبرهای نوع **C** منتقل میشن. این فیبرها **بدون میلین** هستن و سرعت هدایتشون نسبت به بقیه نورون‌ها آهسته تره.

طبقه‌بندی پاتوفیزیولوژیک درد

از دیدگاه پاتوفیزیولوژی (آسیب‌شناسی)، درد رو به دو دسته خیلی مهم و اصلی تقسیم می‌کنن. این قسمت رو خوب یاد بگیر چون تو بخش‌های داخلی و نورولوژی خیلی باهاش کار داری:

۱. دردهای نوروپاتیک (Neuropathic Pain)

تو این نوع درد، اصلاً مشکل از گیرنده درد نیست! یعنی محرک آسیب‌رسانی از بیرون نیومده که گیرنده رو تحریک کنه. پس درد از کجا میاد؟

- **علت:** ساختارهای عصبی انتقال‌دهنده درد (خودِ عصب یا مراکز بالاتر تو مغز و نخاع) دچار بیماری، آسیب، فشردگی یا اختلال عملکرد (Dysfunction) شدن. در واقع خودِ سیم‌کشی سیستم عصبی اتصالی کرده! این درد می‌تونه محیطی (پریفرال) یا مرکزی (سنترال) باشه.
- **مثال‌های بالینی (خوراک امتحان):**
- **بیماری زونا (Herpes Zoster):** ویروس میاد تو ریشه گانگلیون های اعصاب حسی متمرکز میشه و فرد یه درد به شدت وحشتناک رو تو مسیر اون عصب (درماتوم) حس می‌کنه.
- **نوروپاتی دیابتی:** نورون‌های حسی بیمار آسیب می‌بینه و فرد بدون هیچ محرک بیرونی، دردهای شدیدی حس می‌کنه.

۲. دردهای نوسیسپتیو (Nociceptive Pain)

این همون درد کلاسیکه! دردی که منشأ اون **تحریک گیرنده‌های درد** هست. یعنی گیرنده‌های درد سالم هستن، ولی به خاطر آسیب بافتی یا تحت فشار قرار گرفتن، فعال میشن.
خودِ دردهای نوسیسپتیو به دو دسته تقسیم میشن:

الف) دردهای سوماتیک یا پیکری (Somatic Pain):
گیرنده‌های این درد تو نقاط سطحی بدن یا بخش‌هایی از مناطق عمقی هستن و سیگنال‌هاشون توسط **اعصاب پیکری** (**Somatic nerves**) به مغز میره.

- **مکان‌ها:** پوست، غشاهای مخاطی، و بافت‌های عمیق‌تر مثل استخوان، ماهیچه، لیگامان‌ها، تاندون‌ها و مفاصل وبافت همبند.
- **نکته (درد جداری احشا):** اکثر ارگان‌های داخلی (احشا) توسط یه غشا احاطه شدن که دو لایه (جزء)داره: لایه احشایی (چسبیده به عضو) و لایه جداری (چسبیده به دیواره بدن). لایه جداری ارگان‌های احشایی مثل **صفاق (Peritoneum)**، **یا قسمت ریه و پریکارد قلب**، دردهایشان توسط **اعصاب پیکری** منتقل میشه! به این دردها میگن **درد جداری (Parietal pain)**. پس حواست باشه، با اینکه اینا مناطق احشایی هستن، اما دردشون جزو دردهای سوماتیک (درد های سوماتیک جزوه درد های سریع هستن)طبقه‌بندی میشه و توسط فیبرهایAدلتا(Aδ)منتقل میشن (چون اعصابشون پیکریه).

ب) دردهای احشایی (Visceral Pain):

این دردها ناشی از تحریک گیرنده‌های درد در داخل خود ارگان‌های احشایی هستن.

- **عوامل تحریک‌کننده (چه چیزی احشا رو به درد میاره؟):** ایسکمی (کاهش خون‌رسانی)، پارگی، زخم‌ها، انقباضات اسپاستیک(اسپاسم) ماهیچه‌های صاف اندام‌های توخالی مثل عروق، مثانه، دستگاه گوارش و رحم، و **اتساع بیش از حد (کشیدگی)** اندام‌های توخالی مثل معده و مثانه...
- **مسیر انتقال:** سیگنال‌های درد احشایی توسط **اعصاب اتونوم (خودمختار)** به مغزونخاع فرستاده میشن و معمولاً با فیبرهای نوع **C** منتقل میشن.

درد ارجاعی (Referred Pain)

این هم یه زیرمجموعه جذاب از دردهای احشاییه.

- **تعریف:** کانون و منشأ درد یه جای عمیق تو بدنه(احشا)، ولی ما درد رو تو یه **نقطه دیگه در سطح بدن** که خیلی از کانون درد فاصله داره حس می‌کنیم!
- **مثال معروف:** طرف داره سکته قلبی می‌کنه (گیرنده‌های درد تو قلب تحریک شدن)، ولی میگه شانه چپ و بازوی چپم داره تیر می‌کشه و درد می‌کنه! این یه درد ارجاعیه که تو بخش‌های بعدی مفصل‌تر راجبش صحبت می‌کنیم

🤢 علائم همراه با دردهای عمقی و احشایی

تو پارت قبلی گفتیم دردهای سطحی و سریع، کاملاً لوکالیزه هستن (توسط فیبرهای Aδ). اما دردهای عمیقِ پیکری (مثل درد مفاصل، تاندون‌ها، عضلات) و دردهای احشایی توسط **فیبرهای آهسته نوع C** منتقل میشن.

این دردها(عمیق) مبهم، مزمن و ناخوشایندن و خوب هم لوکالیزه نمیشن.

- **نکته بالینی :** ویژگی بارز دردهای عمیق (چه پیکری چه احشایی) اینه که سیستم اتونوم (خودمختار) رو درگیر می‌کنن! یعنی بیماری که مثلاً سکته قلبی (MI) کرده یا سنگ کلیه داره، فقط درد نداره، بلکه دچار **تعریق شدید عرق سرد، تهوع، استفراغ** و **تغییرات فشار خون** هم میشه. دیدن این علائم کنار درد، بهت نشون میده که منشأ درد عمقیه.

📡 گیرنده‌های درد (Nociceptors) کجا هستن و چه شکلی‌ان؟

تو فیزیولوژی به گیرنده‌های درد میگیم **نوسیسپتور** (**Nociceptor**).

- **ساختار:** این گیرنده‌ها در واقع **پایانه‌های عصبی آزاد** (**Free nerve endings**) هستن که تو جاهای مختلف بدن پخش شدن (هم تو پوست مودار، هم بدون مو، هم بافت‌های عمقی).

تراکم گیرنده‌های درد تو بدن چطوره؟ تراکم این گیرنده‌ها تو همه جای بدن یکسان نیست:

1. **نواحی با تراکم بالا (خیلی حساس):** پوست، ضریع استخوان (پریوست - Periosteum)، دیواره شریان‌ها، دیواره مفاصل و چادرینه مغز (Tentorium cerebelli).
2. **نواحی با تراکم پایین (ارگان‌های عمقی):** تو بافت‌های عمیقی و احشا تعداد این گیرنده‌ها کمه. واسه همین یه آسیب کوچیک تو احشا درد خاصی ایجاد نمی‌کنه. برای اینکه تو احشا درد قابل توجهی حس بشه، باید یه **آسیب وسیع** رخ بده تا تعداد زیادی از این گیرنده‌هایِ محدود با هم تحریک بشن (یعنی **جمع فضایی** یا Spatial summation اتفاق بیفته) تا سیگنال درد به مغز برسه. به همین دلیله که دردهای احشایی مبهم و آهسته‌ان.

🛡 سازش‌پذیری (Adaptation) گیرنده‌های درد: صفر!

یکی از ویژگی‌های طلایی و حیاتی گیرنده‌های درد اینه که **سازش‌پذیری** (**Adaptation**) **خیلی کمی دارن یا اصلاً سازش‌ناپذیرن!**

- **چرا اینطوریه؟** چون درد یه آلارم هشداردهنده‌ست. اگه گیرنده درد بعد از یه مدت به محرک عادت می‌کرد و دیگه پیام نمی‌فرستاد، طرف نمی‌فهمید بافتش داره تخریب میشه و ممکنه جونش رو از دست بده! پس طبیعت این گیرنده‌ها رو طوری طراحی کرده که تا وقتی عامل آسیب‌رسان هست، مدام سیگنال درد بفرستن.

🛠 انواع نوسیسپتورها (گیرنده‌های درد)

کتاب گایتون گیرنده‌های درد رو به ۳ دسته اصلی تقسیم می‌کنه:

1. **مکانیکی** (**Mechanical**): به محرک‌های مکانیکی (مثل فشار شدید یا بریدگی) پاسخ میدن.
2. **حرارتی** (**Thermal**): با دمای آسیب‌رسان (سرمای شدید یا گرمای بیش از حد) فعال میشن.
3. **شیمیایی** (**Chemical**): در پاسخ به مواد شیمیایی و میانجی‌هایی که از بافت‌های ملتهب و آسیب‌دیده آزاد میشن (مثل سروتونین، هیستامین، اسیدها و...) تحریک میشن.

- *نکته تکمیلی:* یه سری گیرنده‌ها هستن به نام **پلی‌مودال** (**Polymodal**) که به ترکیبی از هر ۳ تا محرک بالا جواب میدن. یه سری هم داریم به نام **نوسیسپتورهای خاموش** (**Silent**) که تو حالت عادی به هیچ کدوم از سه تا محرک پاسخ نمیدن، مگه اینکه بافت آسیبی بهش وارد بشه ملتهب بشه تا اینا تازه بیدار(تحریک) بشن.

🔥 پردردی یا بیش‌حساسیتی و یا بیش دردی به درد (Hyperalgesia)

بعضی وقتا مسیرهای درد یا خود گیرنده‌ها خیلی حساس میشن. یعنی یه محرکی که تو حالت عادی دردِ کمی داشته یا اصلاً درد نداشته مثلا یه انگشتمون که ملتهب شده رو بهش فشار بیاریم تو حالت قبل از پردردی شاید درد آنچنانی نداشته باشه اما الان یه پاسخ دردناک به شدت وحشتناک میده. به این حالت میگن **هایپرآلژزیا (Hyperalgesia)** یا پردردی.

هایپرآلژزیا دو نوع داره:

۱. بیش دردی اولیه (Primary Hyperalgesia)

اینجا مشکل از **خود گیرنده‌های درده** که تو همون محلِ آسیب حساس شدن(یعنی بیش از حد حساس شدن).

- **مثال:** آفتاب‌سوختگی! وقتی پوستت می‌سوزه، موادی مثل پروستاگلاندین‌ها و هیستامین تو بافت آزاد میشن و آستانه تحریک گیرنده‌ها رو میارن پایین. حالا اگه فقط یه دستِ آروم به پوستت بکشی(تماس) (که تو حالت عادی دردی نداره)، جیغت میره هوا!

۲. بیش دردی ثانویه (Secondary Hyperalgesia)

اینجا گیرنده سالمه، اما **مسیرهای انتقال درد (تو نخاع یا سیستم عصبی مرکزی) بیش از حد تسهیل (Facilitate) شدن.**

- **مثال اول – زونا (Herpes Zoster):** ویروس تبخال میره تو گانگلیون ریشه پشتی (DRG) نخاع مخفی میشه. وقتی فعال میشه، یه عفونت شدید تو اون سگمان نخاعی ایجاد می‌کنه. نتیجه‌اش میشه یه درد سگمنتال به شدت وحشتناک تو مسیر اون عصب، به همراه بثورات جلدی (تاول‌های پوستی). اینجا گیرنده پوستی مشکلی نداره، سیم‌کشی تو نخاع (عصب) ملتهب شده.
- **مثال دوم – نورالژی (درد عصبی):** مثل نورالژی عصب تریژمینال (عصب 5 مغزی) یا عصب گلوسوفارنژیال (عصب 9 مغزی). تو این بیمارا، مسیرهای این اعصاب به شدت حساس میشن. مثلاً فرد می‌خواد یه لقمه غذا قورت بده، تماس غذا با لوزه باعث میشه یه درد رعدآسا و شوک‌مانند مثل برق‌گرفتگی تو یه نیمه صورت یا گلوش بپیچه!

گیرنده‌های درد به ۳ دسته مکانیکی، حرارتی و شیمیایی حساس هستن. حالا بیایم ببینیم هر کدوم از این محرک‌ها دقیقاً چطوری کار می‌کنن:

۱. محرک‌های مکانیکی (Mechanical Stimuli)

این محرک‌ها مستقیماً روی خود گیرنده‌های مکانیکیِ درد (مکانورسپتورهای درد) اثر می‌ذارن و دفرمه‌شون می‌کنن.

- **در سطح پوست:** فشار بیش از حد، دفرمه شدن مکانیکی،بریدگی پوست و هرگونه تغییر شکل مکانیکی شدید.
- **در ارگان‌های احشایی و عمقی:**
- **اتساع (کشیدگی) بیش از حد:** اگه ارگان‌های توخالی مثل معده، رحم، مثانه یا روده‌ها بیش از حد کشیده بشن، گیرنده‌های مکانیکی به شدت تحریک میشن.
- **اسپاسم عضلات صاف:** وقتی عضله صاف دیواره احشا اسپاسم (گرفتگی) پیدا می‌کنه، گیرنده‌ها رو تحت فشار قرار میده.
- **نکته بالینی (دردهای کرامپی):** دردهای ناشی ازاسپاسم عضله صاف در احشا (مثل درد آپاندیسیت،گاستروانتریت، درد زایمان،کیسه صفرا، قاعدگی/رحم، یا عبور سنگ از حالب کلیه) معمولاً **ماهیت کرامپی (Crampy)** دارن. یعنی چی؟ یعنی درد شروع میشه، شدت می‌گیره و به ماکسیموم می‌رسه (موقع انقباض و اسپاسم ارگان)، بعد یه مدت ول می‌کنه و فاصله میفته، و دوباره همین چرخه تکرار میشه.
- **اسپاسم عضلات اسکلتی:** گرفتگی عضلات دست و پا هم می‌تونه گیرنده‌های مکانیکی درد رو تحریک کنه.

۲. محرک‌های حرارتی (Thermal Stimuli)

گیرنده‌های درد به دماهای طبیعی کاری ندارن، اما وقتی دما به حد **آسیب‌رسان** برسه، وارد عمل میشن:

- **گرمای شدید:** دماهای پوستی **بیشتر از 45 درجه سانتی‌گراد**.
- **سرمای شدید:** دماهای خیلی پایین (مثلاً کمتر از 10 درجه سانتی‌گراد)
- که تو این دما ها میتونن باعث تحریک و درد بشن.

۳. محرک‌های شیمیایی (Chemical Stimuli) – 🌟

وقتی بافت آسیب می‌بینه یا ملتهب میشه، یه سری مواد شیمیایی تو محیط آزاد میشن که گیرنده‌های درد رو تحریک می‌کنن.

الف) موادی که مستقیماً گیرنده درد رو تحریک می‌کنن:

- **برادی‌کینین (Bradykinin): هنگام آسیب بافتی اینا میتونن مستقیماا گیرنده های درد رو تحریک بکنن**
- **یون پتاسیم(K+)**: با تخریب سلول‌ها، پتاسیم از داخل سلول می‌ریزه بیرون و به شدت دردناکه (شدت درد با غلظت پتاسیم ارتباط مستقیم داره).
- **اسیدها و آنزیم‌های پروتئولیتیک (تجزیه‌کننده پروتئین).**
- **کپسایسین (Capsaicin)**: همون ماده موثره و تندِ فلفل که احساس سوزش میده.
- **هیستامین، سروتونین،استیل کولین و آلودگی‌های شیمیایی و محیطی.**

ب) موادی که گیرنده رو «حساس» می‌کنن (Sensitizers):

- **پروستاگلاندین‌ها (Prostaglandins) و ماده پی (Substance P)**: اینا خودشون مستقیماً درد ایجاد نمی‌کنن یعنی گیرنده های درد رو مستقیما تحریک نمی کنند، اما آستانه تحریک گیرنده رو میارن پایین. یعنی گیرنده رو به بقیه محرک‌ها (مثل برادی‌کینین) **حساس‌تر** می‌کنن تا سریع‌تر و شدیدتر پیام درد رو بفرسته (همون مکانیسم هایپرآلژزیا که تو قسمت قبل گفتیم).

بافتی که دچار التهاب میشه موادی ازش آزاد میشه مخصوصا پروستوگلاندین ها و لوکوترین ها(leukotrienes)که به عنوان میانجی های التهابی درد نقش مهمی در ایجاد درد بازی میکنن.

🩺 شرایط بالینی که باعث تحریک شیمیایی درد میشن:

۱. ایسکمی بافتی (کاهش خون‌رسانی):وقتی خون به یه بافت نرسه (مثل سکته قلبی یا همون دردهای ایسکمیک قلب(مهم ترین و شایع ترین این نوع دردها))، اکسیژن کم میشه (هایپوکسی). ولی سلول‌ها همچنان دارن متابولیسم می‌کنن (از نوع بی‌هوازی). نتیجه چیه؟ تجمع مواد زائد و اسیدی (مخصوصاً **اسید لاکتیک**) تو بافت که مستقیماً گیرنده‌های شیمیایی درد رو تحریک می‌کنن.

۲. اسپاسم عضلانی (مکانیسم دوگانه):

اسپاسم عضله (چه اسکلتی چه صاف) از دو طریق باعث درد میشه:

- **اثر مکانیکی(مستقیم)**: خودِ انقباض شدید، گیرنده‌های مکانیکی رو تحت فشار میذاره.
- **اثر شیمیایی (غیرمستقیم)**: عضله‌ای که اسپاسم کرده(با افزایش اسپاسم متابولیسمش بیشتر هم میشه)، رگ‌های خونیِ داخل خودش رو فشار میده و می‌بنده -بافت دچار **ایسکمی** میشه -از طرفی چون عضله داره فعالیت می‌کنه سرعت متابولیسمش بالاست(متابولیسم بافت ادامه داره) - مواد اسیدی (اسید لاکتیک) وبرادی کنین ها و آنزیم‌های پروتئولیتیک تجمع پیدا می‌کنن و گیرنده شیمیایی رو تحریک می‌کنن.

۳. پارگی بافت: مثلاً وقتی معده سوراخ میشه یا زخم های دِودِنال(duodenal)، اسید معده و آنزیم‌های پروتئولیتیک اسیدی میان و به محوطه سلولی دست پیدا میکنن. این مواد سد محافظتی رو می‌شکنن، سلول‌ها رو تخریب میکنن گیرنده های درد رو تحریک میکنن ، آنزیم‌های داخل سلولی هم آزاد میشن ویه آسیب مضاعفی ایجاد میشه یه چرخه معیوب از آسیب بافتی و تحریک شدید گیرنده‌های شیمیایی درد راه میفته که درد به شدت وحشتناکی داره.

✌️ سیستم انتقال دوگانه درد

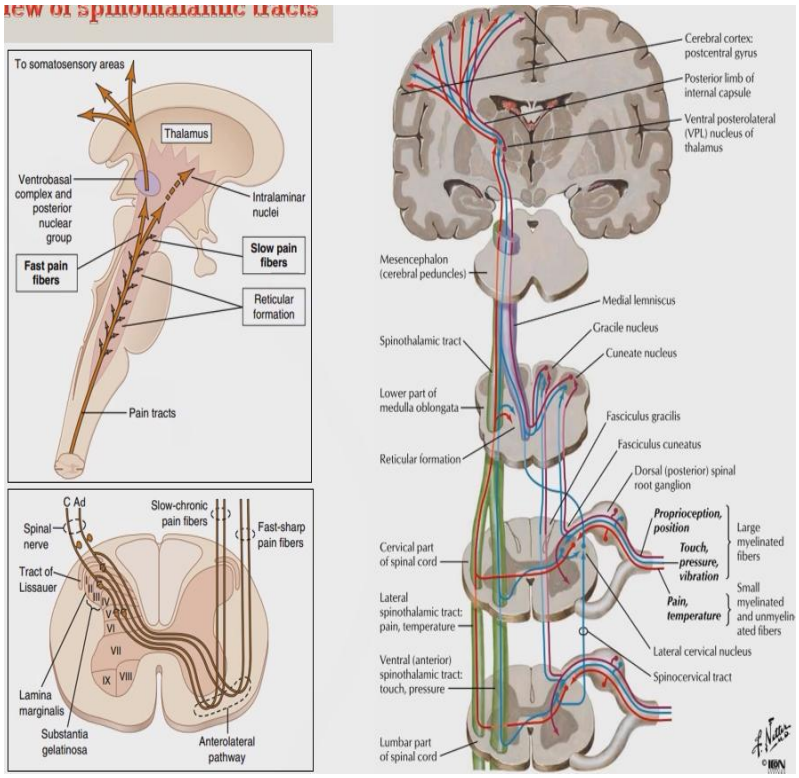
با وجود اینکه تمام گیرنده‌های درد از نوع «پایانه‌های عصبی آزاد» هستن، اما وقتی پیام درد می‌خواد بره سمت مغز، از **دو مسیر کاملاً مجزا** استفاده می‌کنه:

۱. مسیر درد سریع (Fast Pain):

- **فیبرهای ناقل:** رشته‌های میلین‌دار **Aδ** (آ دلتا).
- **سرعت هدایت:** بین 6 تا 30 متر بر ثانیه (m/sec).
- **نوع محرک:** عمدتاً محرک‌های مکانیکی و حرارتی.
- **هدف اصلی:** باعث میشه فرد سریعاً رفلکس نشون بده و خودش رو از عامل آسیب‌رسان دور کنه (مثلاً دستت رو از روی بخاری داغ بکشی).

۲. مسیر درد آهسته (Slow Pain):

- **فیبرهای ناقل:** رشته‌های بدون میلین **C**.
- **سرعت هدایت:** بین 0.5 تا 2 متر بر ثانیه (m/sec).
- **زمان حس شدن:** معمولاً با تاخیر **1 ثانیه‌ای** نسبت به درد سریع حس میشه و کم کم شدتش بیشتر میشه.
- **نوع محرک:** عمدتاً شیمیایی (البته محرک‌های مکانیکی و حرارتیِ مداوم هم دخیلن).
- **هدف اصلی:** ایجاد درد مزمن و زجرآور تا فرد مجبور بشه استراحت کنه و دنبال درمان علت آسیب بره.



مسیر حرکت پیام درد در نخاع (سیستم آنترولترال)

وقتی این فیبرهای عصبی (چه **Aδ** و چه C) از طریق ریشه پشتی وارد **شاخ خلفی نخاع** میشن، مراحل زیر اتفاق میفته:

1. **سیناپس:** نورون حسی رده اول همونجا تو شاخ خلفی سیناپس میده.
2. **تقاطع:** نورون رده دوم **بلافاصله** به سمت مقابل نخاع تقاطع می‌کنه (کراس میده).
3. **صعود:** وارد مسیر قدامی-جانبی (Anterolateral) میشه. فیبرهای درد مشخصاً از بخش **جانبی** (**Lateral Spinothalamic Tract**) بالا میرن.

تفکیک مسیرها در طناب نخاعی: نئو در برابر پالئو

همون مسیر اسپاینوتالامیک جانبی، خودش به دو لاین تخصصی تقسیم میشه :

الف) مسیر نئواسپاینوتالامیک (Neospinothalamic Tract):

- **قدمت:** مسیر جدیدتر سیستم عصبی.
- **موقعیت در طناب نخاعی:** جانبی‌تر (Lateral-ter).
- **وظیفه:** انتقال **درد سریع**.
- **فیبر ناقل:** فیبرهای قطورتر **Aδ** .
- **مقصد در تالاموس:** عمدتاً مستقیم میره به هسته‌های **VPL** (Ventral Posterolateral) تالاموس و از اونجا میره قشر سوماتوسنسوری (قشر حسی).

ب) مسیر پالئواسپاینوتالامیک (Paleospinothalamic Tract):

- **قدمت:** مسیر قدیمی‌تر و بدوی‌تر.
- **موقعیت در طناب نخاعی:** داخلی‌تر (Medial-ter).
- **وظیفه:** انتقال **درد آهسته و مزمن**.
- **فیبر ناقل:** فیبرهای بدون میلین **C**.
- **مسیر و مقصد:** این مسیر خیلی پخش و پلاست! تو ساقه مغز کلی انشعاب میده به **تشکیلات مشبک** (**Reticular Formation**) (که باعث بیدار نگه داشتن فرد موقع درد میشه). در نهایت تو تالاموس هم بیشتر به **هسته‌های غیر اختصاصی** (**Intralaminar Nuclei**) ختم میشه.

کلام آخر این بخش از روی تصویر:

تصویر داره نشون میده که چطور هر دو نوع فیبر **Aδ** و C از شاخ خلفی وارد میشن و در ادامه، میریم سراغ بررسی دقیقِ لایه‌ها (لامیناهای) شاخ خلفی که ببینیم این فیبرها دقیقاً تو کدوم لایه سیناپس میدن

وقتی فیبرهای درد وارد شاخ خلفی نخاع میشن، هر کدوم میرن تو لایه (لامینا) مخصوص خودشون. بررسی دقیق این 2 مسیر:

۱. مسیر درد سریع (نئواسپاینوتالامیک)

این مسیر مخصوص دردهای حاد مکانیکی و حرارتیه که با فیبرهای **Aδ** (آ دلتا) منتقل میشه.

- **ایستگاه اول تو نخاع:** فیبرهای **Aδ** به محض ورود به شاخ خلفی، عمدتاً تو **لامینای 1 (Lamina I)** که بهش **لامینا مارژینالیس (Lamina Marginalis)** میگن، سیناپس میدن.
- **تقاطع:** نورون رده دوم فوراً از طریق رابط قدامی به سمت مقابل نخاع میره و تو مسیر جانبی (لترال) بالا میره.
- **ناقل عصبی (Neurotransmitter):** این فیبرها برای انتقال سریع پیام از **گلوتامات (Glutamate)** استفاده می‌کنن. گلوتامات سریع اثر می‌کنه و سریع هم پاک میشه.
- **مقصد تو مغز:** بیشتر این رشته‌ها یه راست میرن تا تالاموس و تو هسته‌های **VPL** (Ventral Posterolateral) ختم میشن (دقیقاً همونجایی که حس لامسه هم میره).
- **نکته:** چون این مسیر با مسیرهای حس لامسه هم‌مسیره و مستقیم میره قشر مغز، **محل دقیق درد (Localization)** کاملاً مشخصه (دقیقاً می‌فهمی کجات سوخته).

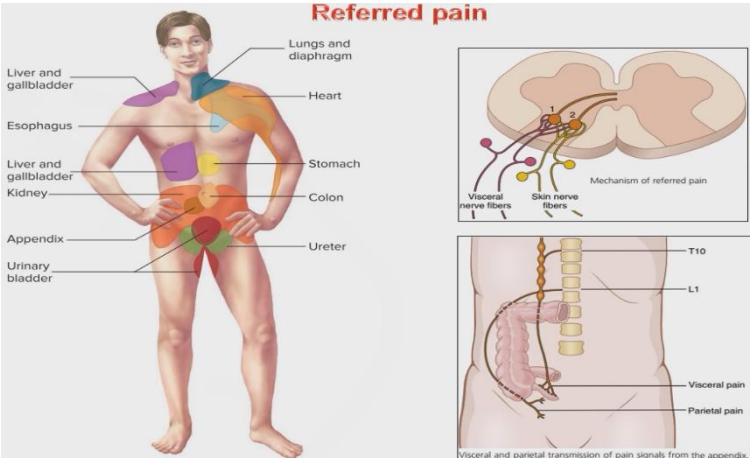
🐢 ۲. مسیر درد آهسته (پالئواسپاینوتالامیک)

این مسیر مخصوص دردهای مزمن و شیمیاییه که با فیبرهای بدون میلین **C** منتقل میشه.

- **ایستگاه اول تو نخاع:** فیبرهای C وارد لامیناهای **2 و 3 (Lamina II & III)** میشن که به این منطقه میگن **ماده ژلاتینی (Substantia Gelatinosa)**. بعدش با چند تا نورون رابط کوتاه میرن به لامینای **5** و از اونجا تقاطع می‌کنن میرن بالا.
- **ناقل عصبی:** ناقل اصلی اینجا **ماده پی (Substance P)** هست (البته گلوتامات هم آزاد میشه). ماده P کنده، ولی اثرش طولانی‌مدت می‌مونه (دلیل گیر دادنِ درد مزمن).
- **مقصد تو مغز:** برعکس درد سریع، اینجا فقط حدود **10 تا 20 درصد** فیبرها به تالاموس می‌رسن! بقیه‌شون تو **ساقه مغز** (تشکیلات مشبک، ماده خاکستری دور قنات سیلویوس یا PAG) پیاده میشن.
- **نکته (دلیل بی‌خوابی):** چون این فیبرها به شدت تشکیلات مشبک (سیستم بیدارباش مغز) رو تحریک می‌کنن، بیماری که درد مزمن داره **اصلاً خوابش نمی‌بره.**

به علاوه، چون پیام‌ها تو کل ساقه مغز پخش میشن، تعیین محل دقیق این دردها خیلی سخته (درد مبهمه).

🫀 ۳. درد ارجاعی (Referred Pain)



- **تعریف:** وقتی شما درد یک ارگان داخلی (احشا) رو تو یه جای دیگه از سطح بدن (دور از اون ارگان) حس می‌کنی، بهش میگن درد ارجاعی.
- **اهمیت:** تو خیلی از بیماری‌های داخلی، این تنها علامت بالینیه که پزشک می‌تونه باهاش بیماری رو تشخیص بده.
- **مثال‌ها :**

1. **قلب (سکته قلبی):** درد به فک چپ، گردن، و سطح داخلی دست و بازوی چپ ارجاع پیدا می‌کنه.
2. **مری:** درد تو بخش چپ قفسه سینه و بازوی چپ حس میشه (خیلی شبیه درد قلبه).
3. **کبد و کیسه صفرا:** درد به **شانه راست** (بخش فوقانی) ارجاع داده میشه. (پس اگه مریضی اومد گفت شونه راستم درد می‌کنه، شاید سنگ کیسه صفرا داره!)

📍 چندتا مثال دیگه از درد ارجاعی :

- **اطراف ناف (Periumbilical):** درد اولیه آپاندیس و روده‌ها.
- **کلیه‌ها:** ارجاع به پهلوها.
- **حالب (لوله بین کلیه و مثانه):** ارجاع به سطح داخلی کشاله ران و حتی بیضه‌ها (یه سنگ کلیه کوچیک وقتی میفته تو حالب، دردش میزنه به این نواحی).

🧠 چرا اصلاً درد ارجاعی به وجود میاد؟ (تئوری همگرایی - Convergence Theory)

1. رشته عصبی درد که از داخل شکم (احشا) میاد، و رشته عصبی درد که از روی پوست (سوماتیک/پیکری) میاد، هر دو وارد شاخ خلفی نخاع میشن.
2. هر دوی اینا میان روی **یک نورون رده دومِ مشترک** سیناپس میدن! (یعنی دو تا کابل وصل میشن به یه پریز).
3. پیام میره بالا سمت مغز. مغز تو طول تکامل بشر، عادت کرده که پیام این مسیر رو به اسم «درد پوستی و سطحی» بشناسه (چون تو طول روز ما همش دستمون کشیده میشه، پوستمون زخم میشه و...).
4. نتیجه: مغز اشتباه برداشت می‌کنه! با خودش میگه «آها این پیام از همون نورون همیشگی اومده، پس حتماً دوباره پوستِ فلان جا آسیب دیده»، در حالی که منشا اصلی، یه ارگان داخلی بوده.

👶 **ارتباط با جنین شناسی** : خب چرا قلب دقیقاً میزنه به دست چپ؟ چرا نمیزنه به پای راست؟

جواب اینه که نورون‌های احشایی و پوستیِ **هم‌منشا در دوران جنینی** روی هم همگرا میشن. قلب و دست چپ تو دوران جنینی از یه منطقه (درماتوم) بودن و اعصابشون تو نخاع به هم گره خورده.

🚨 **درد دوگانه آپاندیسیت**

وقتی آپاندیس ملتهب میشه، بیمار **دو فاز درد** رو تجربه می‌کنه:

فاز اول: درد احشایی حقیقی (Visceral Pain)

- **مسیر انتقال:** از طریق اعصاب اتونوم (سمپاتیک قطعات نخاعی T10 و T11).
- **ویژگی:** چون از نوع احشایی و فیبرهای کُند هست، دردش **مبهم و غیرقابل نقطه‌یابی** هست.
- **محل احساس:** ارجاع داده میشه به **دور ناف**. (مریض میاد میگه دکتر دور نافم یه جوریه، درد مبهم داره).

فاز دوم: درد جداری (Parietal Pain)

- **مسیر انتقال:** بعد از چند ساعت، التهاب آپاندیس به پرده صفاقِ روی دیواره شکم (Parietal Peritoneum) سرایت می‌کنه. گیرنده‌های صفاق جداری دقیقاً مثل پوست هستن (سوماتیک/پیکری).
- **ویژگی:** درد از طریق فیبرهای سریع (Aδ) منتقل میشه، پس درد میشه **تیز و کاملاً نقطه‌یابی شده (لوکالیزه)**.
- **محل احساس:** دقیقاً تو **ربع تحتانی راست شکم (RLQ)** یعنی دقیقاً همونجایی که آپاندیس قرار داره!

جمع‌بندی: درد آپاندیسیت اولش مبهم و دور ناف هست (درد احشایی و ارجاعی)، بعد از چند ساعت تیز میشه و میاد سمت راست و پایین شکم (درد جداری).

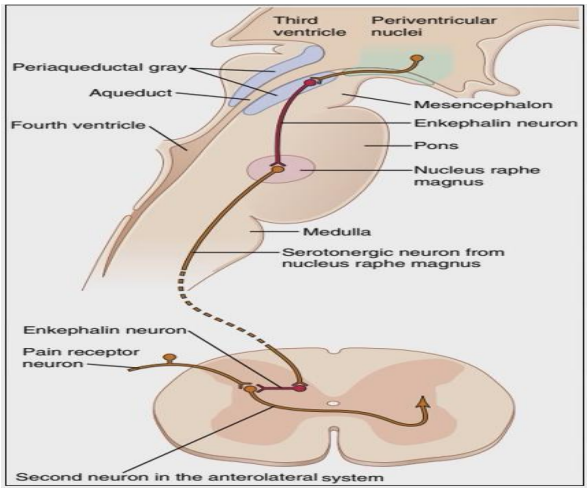
🔪 **جراحی کوردوتومی (Cordotomy)**

تو این جراحی، جراح میاد مسیر **اسپینوتالامیک** (همون که درد رو می‌بره بالا) رو تو **ربع قدامی-جانبی (Anterolateral)** نخاع، تو **سمت مقابل** ناحیه دردناک(**Contralateral**) قطع می‌کنه تا مسیر توانایی انتقال پیام درد را نداشته باشد

- **نکته)**اثر کوردوتومی بعد از چند ماه از بین میره و درد برمی‌گرده
- **دلیل:**

1. مسیرهای دیگه و فرعیِ انتقال درد (که قبلاً خاموش بودن) حساس میشن و کار رو دست می‌گیرن.
2. دردهای نیمه فوقانی بدن، بعضی از رشته‌هاشون قبل از تقاطع به سمت مقابل، تو نخاع بالا میرن، پس با قطع سمت مقابل، این رشته‌ها سالم می‌مونن و درد رو منتقل می‌کنن.

💊 **سیستم سرکوب درد درون‌زاد (Endogenous Analgesia)**



بدن ما خودش یه سیستم ضد درد داره. دلیل اینکه آستانه تحمل درد تو آدم‌های مختلف فرق داره(یک محرک ثابت میتواند شدت های متفاوتی از درد را در افراد مختلف داشته باشد) ، دقیقاً قدرت همین سیستمه. این سیستم کلاً از **3 ایستگاه اصلی** تشکیل شده :

ایستگاه اول: فرماندهی عالی (مغز میانی و هیپوتالاموس)

- **کجا؟** ناحیه خاکستری دور قناتی (**PAG** - Periaqueductal Gray) و نواحی دور بطنی (اطراف بطن‌های 3 و 4) و هسته‌های دور بطنی هیپوتالاموس.
- **کارش چیه؟** اینا نورون‌های بزرگی دارن که وقتی بیدار میشن، آکسون‌های بلندشون رو می‌فرستن به ایستگاه دوم تو ساقه مغز و در کاهش درد موثر اند

ایستگاه دوم: مرکز پخش (ساقه مغز / پونز و بصل‌النخاع)

- **کجا؟** هسته بزرگ **رافه مگنوس (Raphe Magnus)** تو خط وسط پل مغزی و بصل‌النخاع. (استاد به هسته *رتیکولاریس پاراژیگانتوسلولاریس(در قسمت های جانبی بصل النخاع)* هم اشاره کرد، ولی رافه مگنوس مهمترین هسته ذر قسمت ساقه مغز است).
- **کارش چیه؟** پیام رو از PAG می‌گیره و می‌فرسته پایین به سمت نخاع.

ایستگاه سوم: خط مقدم درگیری (شاخ خلفی نخاع)

- **کجا؟** کمپلکس مهارکننده درد تو شاخ خلفی نخاع (دقیقاً همون لامیناهای 1 و 2 و 3 که در قسمت های قبلی گفتیم ایستگاه اول ورود درد هستن).
- **کارش چیه؟** اینترنورون‌های این ناحیه وقتی پیام رو از بالا دریافت می‌کنن، میزنن تو سرِ فیبرهای دردی که تازه از محیط اومدن تو نخاع و نمیذارن پیام درد اصلاً بره بالا!

⚙️ مکانیسم عمل: این دومینو چطور شروع میشه؟

1. وقتی درد وارد نخاع میشه و میره بالا سمت مغز، تو مسیرش یه سری شاخه (Collateral) میده به تشکیلات مشبک (Reticular Formation) و همون منطقه **PAG**.
2. قشر مغز هم وقتی درد رو می‌فهمه، پیام می‌فرسته پایین به PAG.
3. **شروع دومینو:** سیگنال‌های درد (و قشر مغز) میان ناحیه PAG و هیپوتالاموس رو **تحریک** می‌کنن.
4. نورون‌های PAG آتیش می‌کنن و آکسون‌هاشون پیام رو با سرعت می‌برن پایین به هسته **رافه مگنوس** تو ساقه مغز

🧪 بیوشیمیِ سیستم ضد درد درون‌زاد (چه ماده‌ای، کجا؟)

درهر ایستگاه چه انتقال‌دهنده عصبی (Neurotransmitter) ترشح میشه:

1. **ایستگاه اول (ناحیه PAG و هیپوتالاموس):** نورون‌های این ناحیه **انکفالینرژیک** هستن. یعنی از انتهای خودشون **انکفالین (Enkephalin)** ترشح می‌کنن. انکفالین یه پپتید شبه‌مخدر (شبیه تریاک/مورفین) طبیعی تو بدن خودمونه!
2. **ایستگاه دوم (هسته رافه مگنوس تو ساقه مغز):** انکفالینِ مرحله قبل میاد نورون‌های هسته رافه رو فعال می‌کنه. این نورون‌ها آکسون‌هاشون رو می‌فرستن پایین تو نخاع و از انتهاشون **سروتونین (Serotonin)** ترشح می‌کنن.
3. **ایستگاه سوم (اینترنورون‌های شاخ خلفی نخاع):** سروتونین میاد اینترنورون‌های مهارکننده (کمپلکس مهار درد) تو لامیناهای ژلاتینی نخاع رو روشن می‌کنه. این اینترنورون‌ها دوباره از خودشون **انکفالین** ترشح می‌کنن.

جمع‌بندی امتحانی مسیر: PAG (انکفالین) ⟵هسته رافه (سروتونین) ⟵اینترنورون نخاع (انکفالین).

🛑 انکفالینِ نخاعی دقیقاً چطور جلوی درد رو می‌گیره؟ (مکانیسم سلولی)

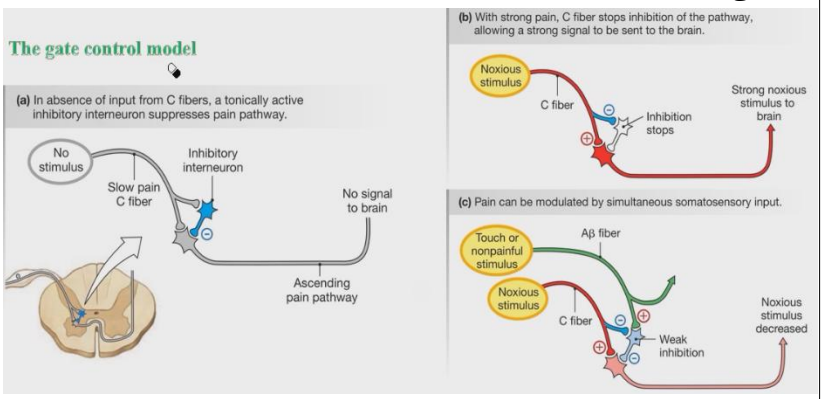
اینترنورونِ مهارکننده وقتی انکفالین ترشح می‌کنه، همزمان به دو جا حمله می‌کنه (مثل یه انبر، مسیر درد رو قیچی می‌کنه):

- **۱. مهار پیش‌سیناپسی (Presynaptic):** انکفالین میاد روی پایانه نورون حسی رده اول (همون که درد رو از دست و پا آورده) می‌شینه و نمی‌ذاره کیسه‌های حاوی انتقال‌دهنده خالی بشن. در نتیجه:
  - اگه درد سریع باشه ⟵ ترشح **گلوتامات** مهار میشه.
  - اگه درد کند باشه ⟵ ترشح **ماده P** مهار میشه.
- **۲. مهار پس‌سیناپسی (Postsynaptic):** انکفالین روی نورون رده دوم (همون که می‌خواد پیام رو ببره سمت مغز) هم اثر می‌کنه. باعث میشه کانال‌های **پتاسیم (K+)** باز بشن. وقتی پتاسیم از سلول خارج میشه، داخل سلول منفی‌تر میشه (**هایپرپلاریزاسیون**). یعنی پتانسیل استراحت از آستانه تحریک دورتر میشه و سلول دیگه به این راحتی‌ها پتانسیل عمل تولید نمی‌کنه.

تئوری کنترل دریچه درد (Gate Control Theory)

تا حالا دقت کردی وقتی انگشتت می‌خوره به لبه میز یا دلت درد می‌گیره، ناخودآگاه شروع می‌کنی به مالیدن و ماساژ دادن اون ناحیه؟ چرا با این کار درد کم میشه؟ جواب تو مکانیسمی به اسم **مهار جانبی** (**Lateral Inhibition**) یا **کنترل دریچه درد** هست.

داستان از چه قراره؟ تو شاخ خلفی نخاع، همون اینترنورون مهاری که وظیفه‌اش ترشح انکفالینه، نقش "دربان" یا "نگهبان دریچه" رو بازی می‌کنه.



- **حالت عادی (بدون درد):** این اینترنورون مهاری به طور ذاتی (Tonic) همیشه یه ذره فعاله. چرا؟ چون یه مکانیسم حفاظتیه تا نورون‌های رده دومِ درد، الکی و خودبه‌خود روشن نشن و ما بی‌دلیل احساس درد نکنیم.
- **حالت درد (وقتی آسیب می‌بینیم):** وقتی یه محرک دردناک میاد، فیبرهای درد کند (فیبرهای C) روشن میشن. این فیبر C یه کار خیلی زیرکانه می‌کنه! علاوه بر اینکه پیام درد رو میده به نورون رده دوم، میاد یه شاخه هم میده به اون نگهبان (اینترنورون مهاری) و **اون رو مهار می‌کنه!** یعنی فیبر درد، ترمزِ نخاع رو می‌بُره تا بتونه پیام خودش رو راحت بفرسته بالا. (به این میگن باز شدن دریچه درد).

۱. تئوری کنترل دریچه (Gate Control Theory) – چرا مالش درد رو کم می‌کنه؟

وقتی یه جا از بدنت درد می‌گیره و شروع می‌کنی به مالیدنش، داری یه جنگ اعصاب تو شاخ خلفی نخاع راه می‌ندازی! داستان از این قراره:

- **ورود فیبرهای لامسه:** وقتی دستت رو می‌مالی، فیبرهای حسی قطور و سریع به اسم Aβ (آ بتا) فعال میشن. اینا وقتی وارد نخاع میشن دو تا راه میرن:

۱. مسیر اصلی (خلفی-لمنیسکال) که میره بالا سمت مغز.

۲. **مسیر فرعی** : یه شاخه میدن تو ماده خاکستری نخاع که میره سراغ **اینترنورون‌های مهاری**.

- **جنگ روی اینترنورون مهاری:** الان این اینترنورون وسط گیر کرده! از یه طرف فیبرهای درد دارن بهش سیگنال **مهاری** می‌دن (که خفه‌خون بگیره تا درد بره بالا)، از طرف دیگه فیبرهای لامسه (Aβ) دارن بهش سیگنال **تحریکی** می‌دن (که بیدار شو و جلوی درد رو بگیر).
- **کی برنده میشه؟** چون فیبرهای(Aβ)خیلی قطورترن و سرعت هدایت و تولید پتانسیل عملشون تو واحد زمان خیلی بالاتره، زورشون می‌چربه! اینترنورون مهاری فعال میشه و مثل یه دریچه، مسیر انتقال درد رو می‌بنده.
- **نکته:** این دقیقاً همون مکانیسمیه که پمادهای موضعی (مثل ویکس) یا طب سوزنی باهاش درد رو کم می‌کنن.

۲. سیستم اپیوئیدی درون‌زاد (Endogenous Opioids)

بدن ما توانایی ساخت یه سری مواد شبه‌مخدر طبیعی رو داره که وظیفه‌شون کنترل درده. ما 3 دسته اصلی از این مواد داری:

1. **بتا-اندورفین‌ها (Beta-Endorphins)**: بیشتر تو هیپوتالاموس و غده هیپوفیز هستن.
2. **انکفالین‌ها (Enkephalins)**: تو ساقه مغز و نخاع (جزو اصلی سیستم ضددرد). فرقشون با بقیه تو یه اسیدآمینه‌ست (متیونین یا لوسین دارن).
3. **دینورفین‌ها (Dynorphins)**: اینا هم تو ساقه مغز و نخاع هستن ولی غلظتشون کمتره.

۳. گیرنده‌های اپیوئیدی و اثراتشون

این مواد طبیعی (و البته داروهای مخدر) باید بشینن روی گیرنده‌هاشون تا اثر کنن. ما 3 تا گیرنده اصلی داریم:

- **mu\μ (مو)**: مغز، نخاع، دستگاه گوارش.

- **kappa\κ** (کاپا): مغز، دستگاه گوارش.
- **delta\δ** (دلتا): مغز، نخاع، دستگاه گوارش.

اثرات بالینی تحریک این گیرنده‌ها:

- **آنالجزی (Analgesia)**: همون ضد دردی خودمون.
- **میوزیس (Miosis)**: تنگ شدن مردمک چشم (سوزنی شدن مردمک معتادها!).
- **دپرسیون تنفسی**: مهار تنفس (علت اصلی مرگ تو اوردوز مخدرها).
- کاهش حرکات دستگاه گوارش (باعث یبوست میشه).
- سرخوشی، تغییر خلق و خو، تهوع و استفراغ.
- **تحمل دارویی (Tolerance) و وابستگی**: یعنی دفعه بعد برای همون میزان سرخوشی یا بی‌دردی، باید دوز بیشتری مصرف بشه.

۴. داروهای ضد درد اپیوئیدی (آگونیست‌های خارجی)

حالا اگه درد خیلی شدید باشه و سیستم طبیعی بدن جواب نده، ما از بیرون دارو می‌دیم. داروهایی مثل **مورفین، متادون، فنتانیل، پتدین** و حتی مواد مخدری مثل هروئین و تریاک.

اینا میان دقیقاً روی همون گیرنده‌های طبیعی بدن (مخصوصاً گیرنده mu\μ) می‌شینن و همون اثرات ضد دردی (و متاسفانه عوارض جانبی) رو ایجاد می‌کنن.

تفاوت اساسی مسکن‌های غیرمخدر با مخدرها چیه؟

داروهای غیرمخدر (مثل بروفن یا کورتون) فقط روی دردی اثر دارن که **منشا التهابی** داشته باشه. یعنی اگه دستت بشکنه ولی هیچ التهابی دورش نباشه (که البته تو واقعیت محاله!)، این داروها کاری برات نمی‌کنن. اینا میرن دقیقاً همونجایی که بافت آسیب دیده و ملتهب شده، آتیش رو خاموش می‌کنن.

این داروها به 2 دسته بزرگ تقسیم میشن:

1. **داروهای استروئیدی (کورتون‌ها)**: مثل دگزامتازون، هیدروکورتیزون، بتامتازون، کورتیزون.
2. **داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAIDs)**: مثل آسپرین، دیکلوفناک، ناپروکسن، مفنامیک اسید و ایبوپروفن.

آبشار آراشیدونیک اسید (مهم‌ترین مسیر بیوشیمیایی درد!)

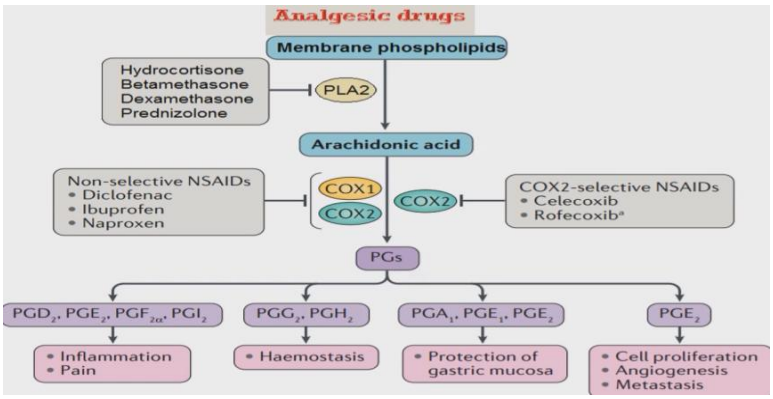
برای اینکه بفهمیم این داروها چطور کار می‌کنن، باید علمیش رو یاد بگیریم. وقتی یه سلول آسیب می‌بینه و ملتهب میشه، این اتفاقات تو غشای سلول میفته :

1. **شروع التهاب**: آنزیمی به اسم **فسفولیپاز 2A (PLA2)** فعال میشه.
2. **برش غشا**: این آنزیم میاد فسفولیپیدهای غشای سلول آسیب‌دیده رو می‌شکنه و ماده‌ای به اسم **اسید آراشیدونیک** تولید می‌کنه.
3. **کارخانه آنزیمی**: حالا یه سری آنزیم به اسم **سیکلواکسیژناز (COX-1وCOX-2)** میان روی این اسید آراشیدونیک کار می‌کنن.
4. **تولید محصول نهایی**: محصول این کارخانه، موادی هستن به اسم **پروستاگلاندین‌ها (PGs)**.

پروستاگلاندین‌ها چیکار می‌کنن؟ اینا همون میانجی‌های اصلی درد و التهاب هستن! (مثل PGE2 که پایانه اعصاب درد رو به شدت حساس می‌کنه). البته پروستاگلاندین‌ها فقط کارشون ایجاد درد نیست؛ اعمال فیزیولوژیک حیاتی هم تو بدن دارن (که پایین‌تر بهش می‌رسیم).

داروها کجای این آبشار رو قطع می‌کنن؟

حالا که مسیر تولید درد رو فهمیدیم، ببینیم داروها چطور این مسیر رو قیچی می‌کنن:



- **کورتون‌ها (استروئیدها)**: اینا خیلی قوی‌ان چون میرن **بالای آبشار** رو می‌بندن! یعنی مستقیماً آنزیم **فسفولیپاز 2A** رو مهار می‌کنن. وقتی این مهار بشه، اصلاً اسید آراشیدونیکی تولید نمیشه که بخواد التهاب ایجاد کنه.

- **داروهای NSAIDs (مثل بروفن و دیکلوفناک):** اینا یه پله پایین‌تر عمل می‌کنن. یعنی میان آنزیم‌های **سیکلواکسیژناز (COX-1 و COX-2)** رو مهار می‌کنن. در نتیجه، تولید پروستاگلاندین‌ها متوقف میشه و درد و التهاب می‌خوابه.

⚠️ عوارض جانبی مسکن‌ها (فیزیولوژیِ عوارض)

نکته:چرا نباید مسکن (NSAIDs) زیاد بخوریم؟

چون گفتیم پروستاگلاندین‌ها فقط درد ایجاد نمی‌کنن، بلکه کارهای خوب و حیاتی هم دارن. وقتی با دارو تولیدشون رو قطع می‌کنیم، بدن دچار مشکل میشه:

1. **زخم معده:** یکی از انواع پروستاگلاندین‌ها مسئول تولید سد مخاطی (موکوس) محافظ معده در برابر اسیده. وقتی مسکن می‌خوری، این سد کم میشه و اسید، معده رو سوراخ می‌کنه!
2. **نارسایی کلیه:** پروستاگلاندین‌ها باعث حفظ جریان خون کلیه میشن (رگ‌ها رو گشاد نگه می‌دارن). مصرف زیاد مسکن تو درازمدت جریان خون کلیه رو کم می‌کنه و باعث نارسایی میشه.
3. **مشکلات انعقادی:** پروستاگلاندین‌ها (به خصوص ترومبوکسان که تو همین مسیر تولید میشه) برای فعالیت پلاکت‌ها و لخته شدن خون ضروری‌ان. مصرف زیاد مسکن عملکرد پلاکت‌ها رو ضعیف می‌کنه، در نتیجه خونریزی بند نمیاد و ترمیم زخم‌ها خیلی طول می‌کشه.

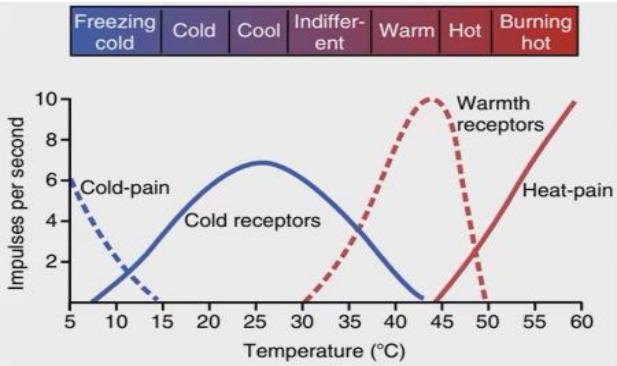
جمع‌بندی نهایی: کورتون‌ها جلوی PLA2 رو می‌گیرن، NSAIDs جلوی COX رو. هر دو التهاب و درد رو کم می‌کنن، ولی استفاده زیادشون بخاطر از بین بردن پروستاگلاندین‌های مفید بدن، باعث زخم معده و آسیب کلیوی میشه.

1. گیرنده‌های گرما (Warm Receptors) 🔥

- **نوع فیبر:** اینا **پایانه‌های عصبی آزاد** و بدون میلین از نوع **فیبر C** هستن. (فیبر C سرعتش پایینه).
- **بازه فعالیت:** بین دمای +30 تا +50 درجه سانتی‌گرادِ **پوست** (دمای پوست مد نظره نه هوای بیرون!).
- **اوج فعالیت:** بیشترین پتانسیل عمل و فرکانسی که تولید می‌کنن تو دمای +**45 درجه** هست. از این دما به بعد، یواش یواش فعالیتشون کم میشه.

2. گیرنده‌های سرما (Cold Receptors) ❄️

- **نوع فیبر:** اینا دو دسته فیبر دارن: یکی فیبرهای **Aδ (آ-دلتا)** که میلین‌دار و سریعن، و دومی همون **فیبرهای C** بدون میلین. (به خاطر همین فیبرهای آ-دلتا هست که حس سرما رو معمولاً سریع‌تر و تیزتر از گرما حس می‌کنیم).
- **بازه فعالیت:** از +8 تا +43 درجه سانتی‌گراد.
- **اوج فعالیت:** تو دمای +**24 تا** +**25 درجه** بیشترین سیگنال رو می‌فرستن.



⚖️ نقطه تعادل (جایی که نه سردته نه گرم!)

یه نگاه به بازه این دو تا گیرنده توی نمودار بنداز؛ متوجه میشی تو یه محدوده‌ای با هم تداخل دارن.

مثلاً تو دمای پوستیِ +**35 درجه**، هم گیرنده‌های گرما دارن یه کم سیگنال میدن، هم گیرنده‌های سرما! چون زور هر دو مساویه، مغزت گیج نمیشه، بلکه میگه: "آخیش! هوا چقدر مطبوعه." این همون **حالت معتدل (Indifferent zone)** هست. حالا اگه دما بره بالا، کفه ترازوی گیرنده‌های گرما سنگین میشه و گرمت میشه، و برعکس.

نکته: وقتی دما از +**45 درجه** بالاتر میره، یهو می‌بینی گیرنده‌های سرما دوباره شروع می‌کنن به سیگنال دادن!

دلیل علمیش چیه؟ تو این دماهای بالا، گیرنده‌های سرما دچار **آسیب بافتی** و تحریک پاتولوژیک میشن. یعنی از شدت گرما قاطی می‌کنن و به اشتباه پالس می‌فرستن!

3. گیرنده‌های درد حرارتی

گیرنده‌های عادیِ دما تا یه جایی کار می‌کنن. از یه جایی به بعد، دما به بافت آسیب می‌زنه و اینجا گیرنده‌های **درد** وارد میدون میشن(اینا هم پایانه‌های آزاد فیبر C هستن).

- **سرما-درد (Cold Pain)**: وقتی دمای پوست از 15+ درجه سانتی‌گراد کمتر میشه، تازه اینا بیدار میشن. تو دمای **5+ درجه** به اوج فعالیتشون (ماکزیمم فرکانس پتانسیل عمل) می‌رسن.
- **نکته:** اگه دما بشه **0 درجه** (یخزدگی)، دیگه هیچ سیگنالی صادر نمیشه، چون خود اعصاب منجمد میشن و حس لامسه و درد کلاً از بین میره (همون حالت بی‌حسی تو برف).
- **گرما-درد (Warm Pain)**: وقتی دمای پوست از **45+ درجه** بالاتر بره، اینا تحریک میشن و احساس سوختگی بهت دست میده.

پدیده سازگاری (Adaptation) 🏊

- **گیرنده‌های عادیِ سرما و گرما:** به شدت **سازگارپذیر** هستن! مثال: وقتی می‌پری تو استخر آب سرد، اولش یخ می‌کنی، ولی بعد از چند دقیقه بدنت عادت می‌کنه و حس خوبی داری. یا وقتی میری تو جکوزی، اولش می‌سوزی ولی بعدش ریلکس میشی.
- **گیرنده‌های دردِ حرارتی:** اینا **سازگارناپذیر** (یا خیلی کم‌سازگار) هستن. یادت باشه تو کل فیزیولوژی، سیستم درد نباید سازگار بشه! چون درد آژیر خطر بدنه؛ اگه دستت رو بخاری باشه و گیرنده درد سازگار بشه که دستت جزغاله میشه.

۳. مکانیسم تحریک (اینا چطوری می‌فهمن هوا سرده یا گرم؟) 🧪

اثر گرما و سرما روی گیرنده‌ها، یه اثر فیزیکی یا مکانیکیِ مستقیم نیست! بلکه **اثر متابولیک و شیمیایی** هست.

تغییر دما باعث میشه سرعت متابولیسم (سوخت و ساز) پایانه‌های عصبی تغییر کنه. این تغییر متابولیسم باعث میشه نفوذپذیری غشای سلول به یون‌ها عوض بشه و پتانسیل عمل ایجاد بشه.

۴. جمع‌پذیری فضایی (Spatial Summation) 🗺️

تراکم گیرنده‌های حرارتی تو پوست ما خیلی کمه (پخش و پلان). به خاطر همین، اگه یه نقطه خیلی خیلی کوچیک از پوستت رو سرد یا گرم کنن، مغزت نمیتونه درست تشخیص بده دما چقدره.

برای اینکه قضاوت دقیقی از دما داشته باشیم، باید **سطح وسیعی** از پوست تحریک بشه. اینطوری سیگنالِ تعداد زیادی از گیرنده‌ها با هم جمع میشه (جمع‌پذیری فضایی) و مغز می‌فهمه دقیقاً اوضاع از چه قراره.

۵. مسیر عصبی 🧠

خب حالا این پیام‌ها چطوری میرن بالا؟

- **مسیر:** از طریق **راه اسپینوتالامیک قدامی-جانبی (Anterolateral pathway)**. دقیقاً موازی سیگنال‌های درد اینا هم میرن بالا.
- **مقصد:** قشر حسی-پیکری (Somatosensory Cortex).
- **نکته بالینی:** اگه قشر حسی مغز (کورتکس) یه نفر آسیب ببینه یا برش دارن، حس حرارتش به طور کامل از بین **نمیره!** چون خود تالاموس می‌تونه تا حدودی سرما و گرما رو درک کنه، اما اون فرد دیگه توانایی قضاوت دقیق و **درجه‌بندی** دما رو از دست میده (نمی‌تونه بگه این آب ولرمه یا داغ، فقط می‌فهمه گرمه).